



73..PlanAuditoria_II_BIS

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADISIINRE - ISO

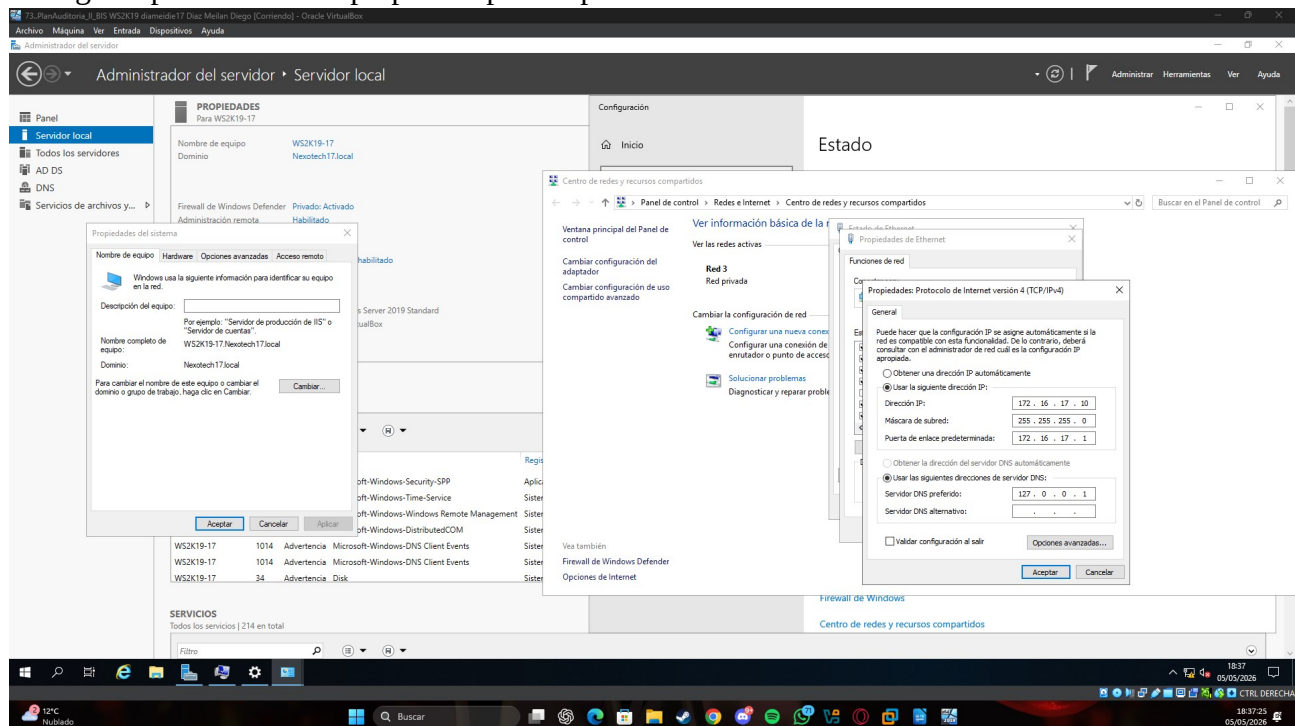
ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- Monitorización de rendimiento (perfmon).....	4
2.- Monitorización en tiempo real (resmon).....	10
3.- Monitorización de Red (MRTG y SNMP).....	12
4.- Visualización de la auditoría de Logs.....	20
Conclusiones.....	23
Referencias.....	23

Introducción

En este trabajo realizaremos un nuevo Plan de Auditoria donde en este caso usaremos herramientas como MRTG, Top, htop, nmon, dmesg, syslogs... estas auditorias las aplicaremos a nuestro dominio de Active Directory que tenemos instalado en nuestro equipo Windows Server 2019

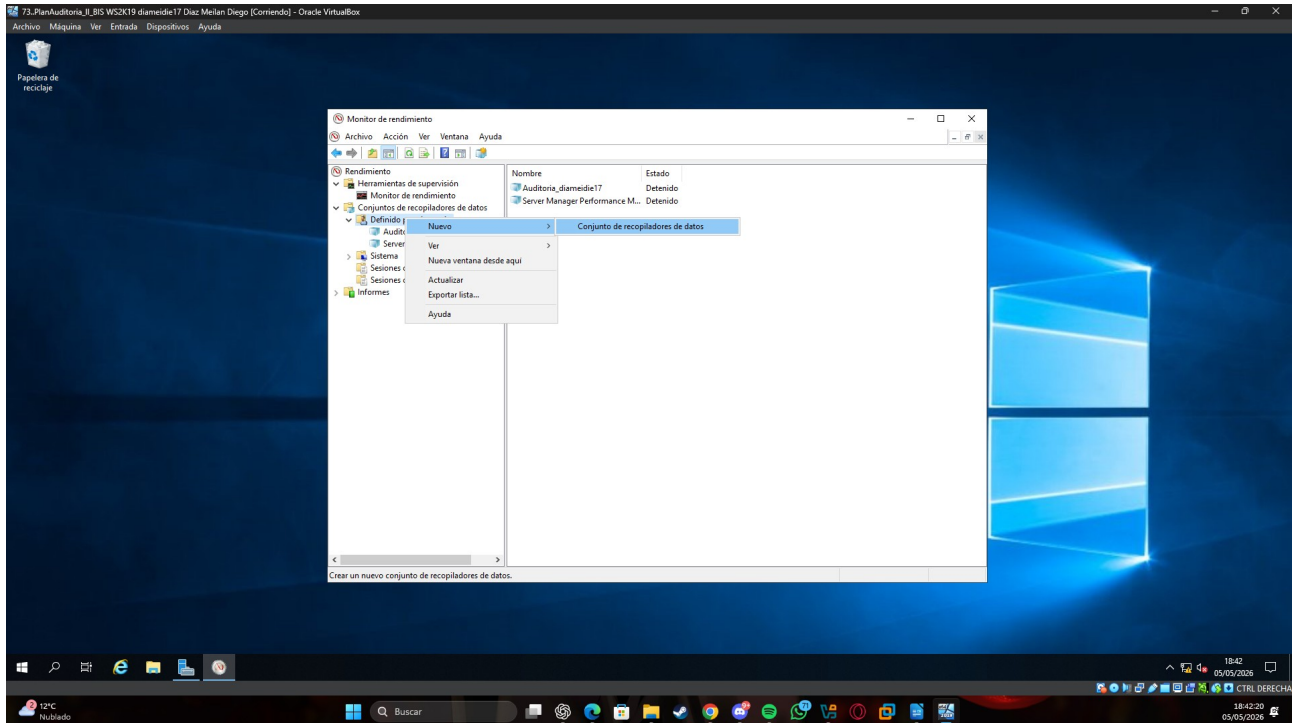
Para este trabajo utilizaremos la máquina virtual mencionada anteriormente que la tendremos que configurar para tener todo preparado para la práctica



Las configuraciones que le he asignado serán las siguientes: **Nombre interno** → **WS2K19-17**, **IP** → **172.16.17.10**, **Máscara de subred** → **255.255.255.0**, **Gateway** → **172.16.17.1** y **DNS** → **127.0.0.1** que apuntará así mismo ya que tenemos instalado el servidor DNS

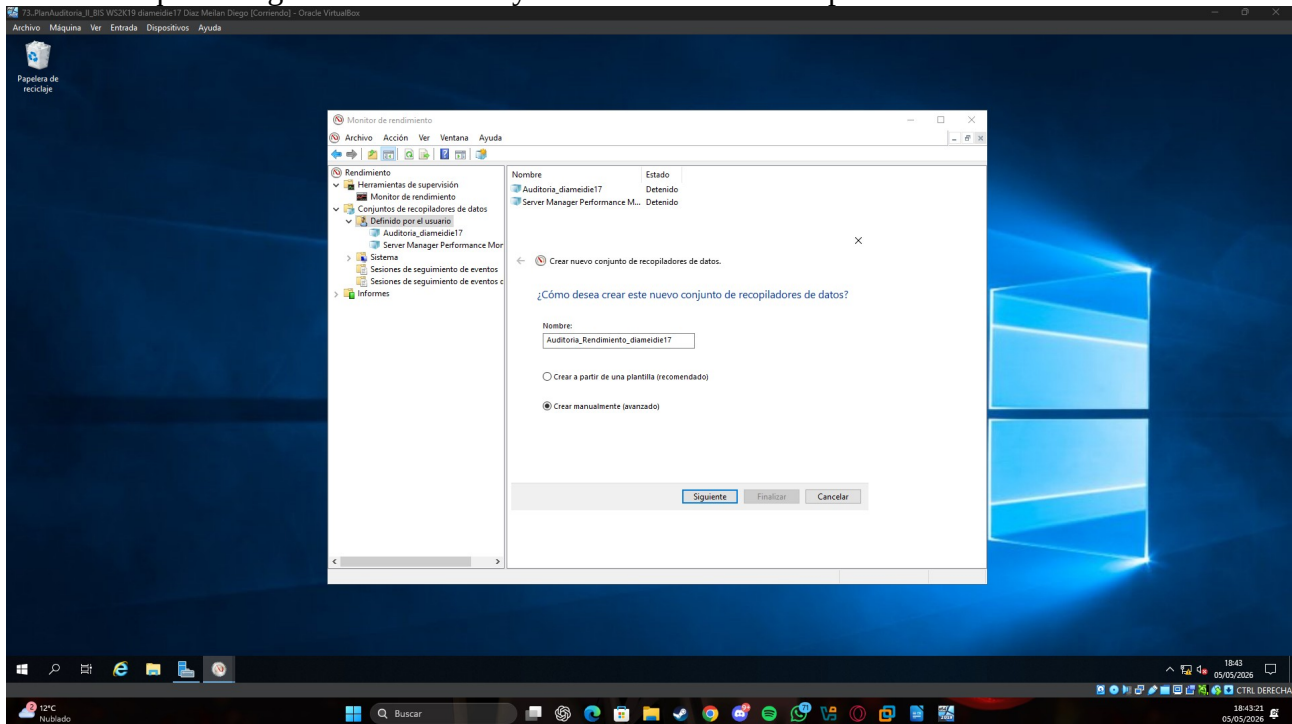
1.- Monitorización de rendimiento (perfmon)

Empezaremos con el monitor de rendimiento, para esto haremos WIN + R → perfmon y le daremos a Aceptar con lo que se nos abrirá la herramienta del Monitor de rendimiento



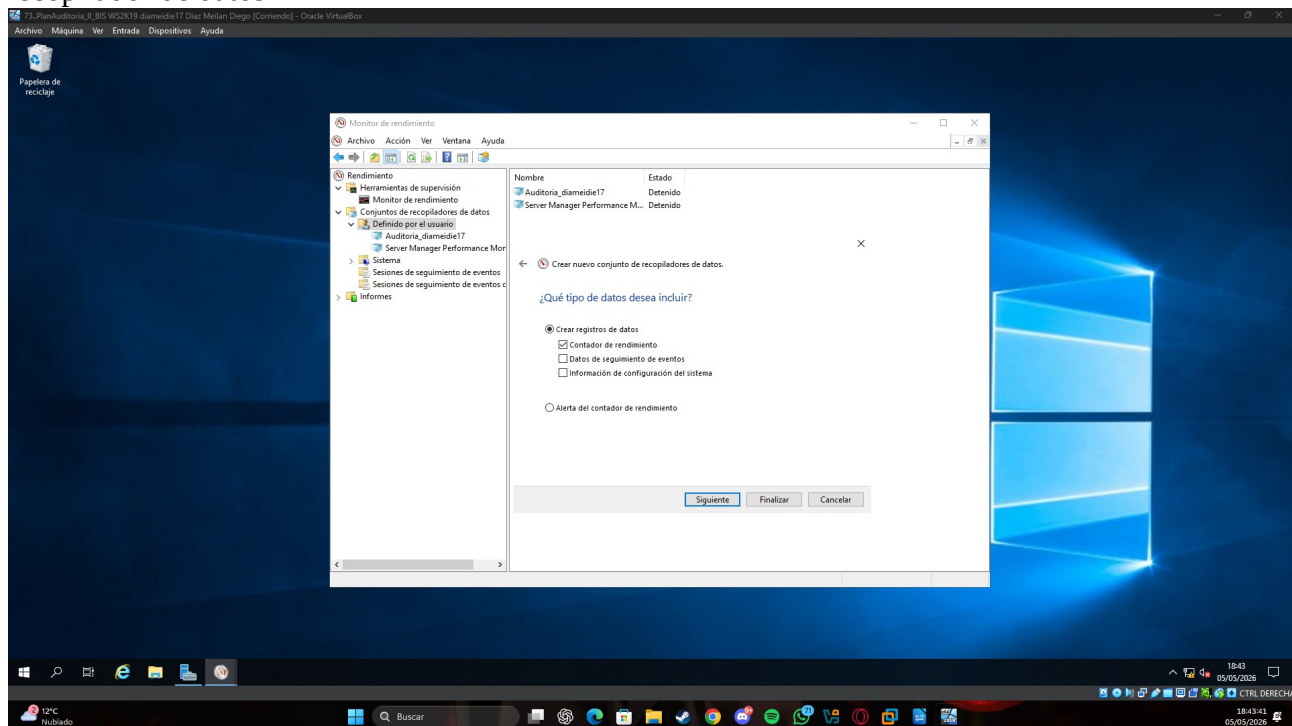
Con esto nos dirigiremos a Conjuntos de recopiladores → Definido por el usuario de datos donde haremos click derecho Nuevo → Conjunto de recopiladores de datos

Ahora se nos abrirá el asistente para crear un nuevo conjunto de recopiladores de datos donde tendremos que configurarle un nombre y seleccionar entre dos opciones diferentes



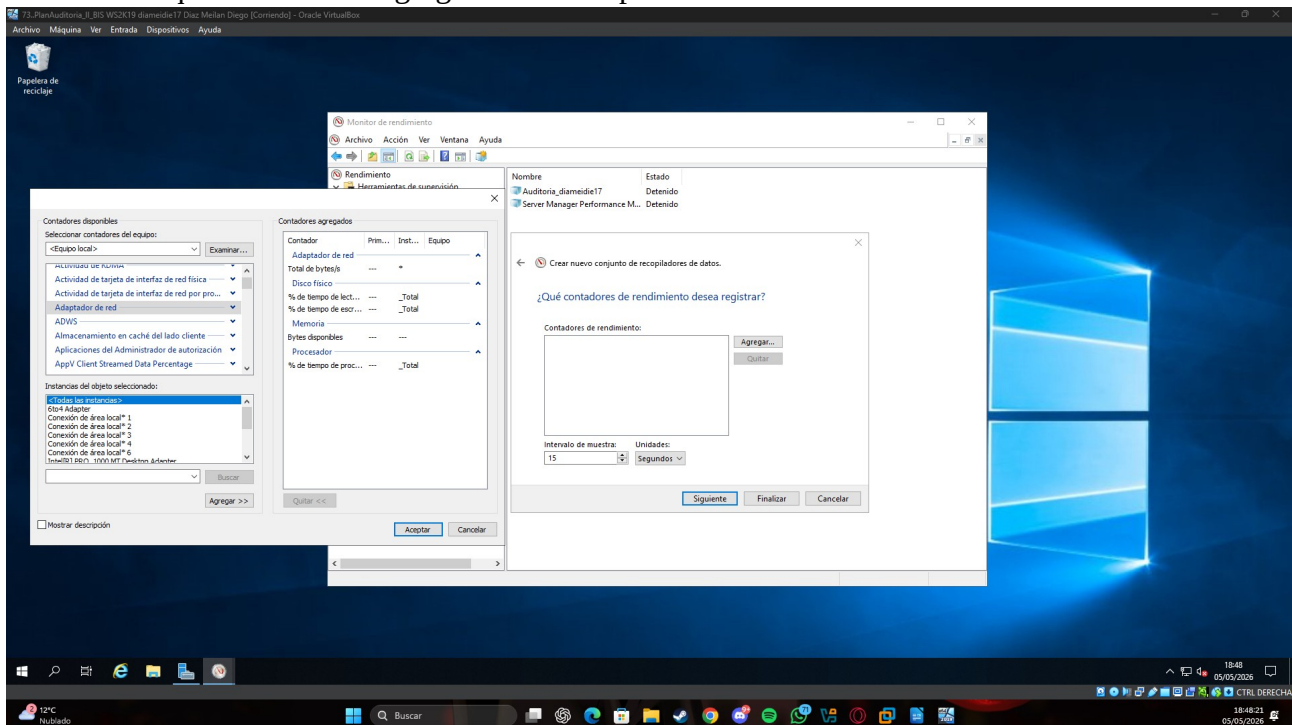
En mi caso le configuraré el nombre de **Auditoria_Rendimiento_diameidie17** y seleccionaré la opción de **Crear manualmente (avanzado)**

Posteriormente cuando avancemos tendremos que elegir que tipos de datos deseamos incluir a este recopilador de datos



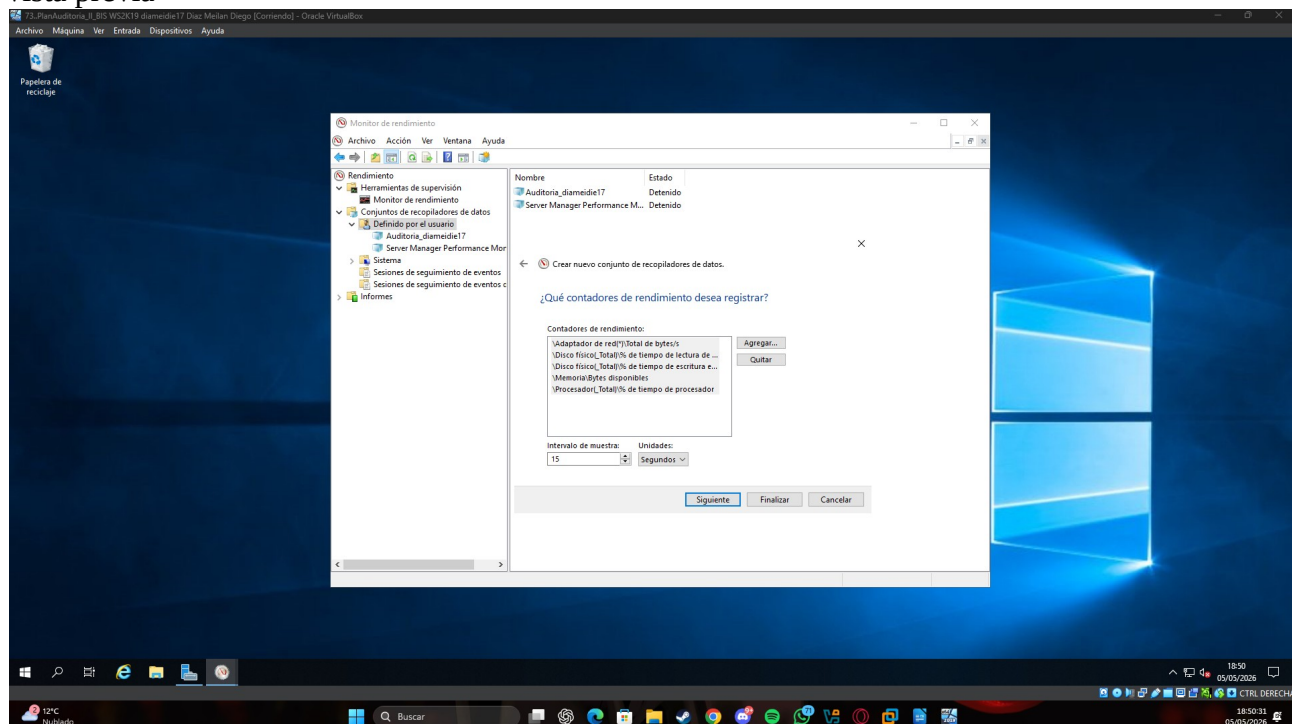
En este caso seleccionaremos la opción de **Crear registros de datos** y además también escogeremos **Contador de rendimiento**

Seguidamente cuando continuemos con el asistente tendremos que seleccionar los contenedores de rendimiento que deseamos agregar a este recopilador de datos



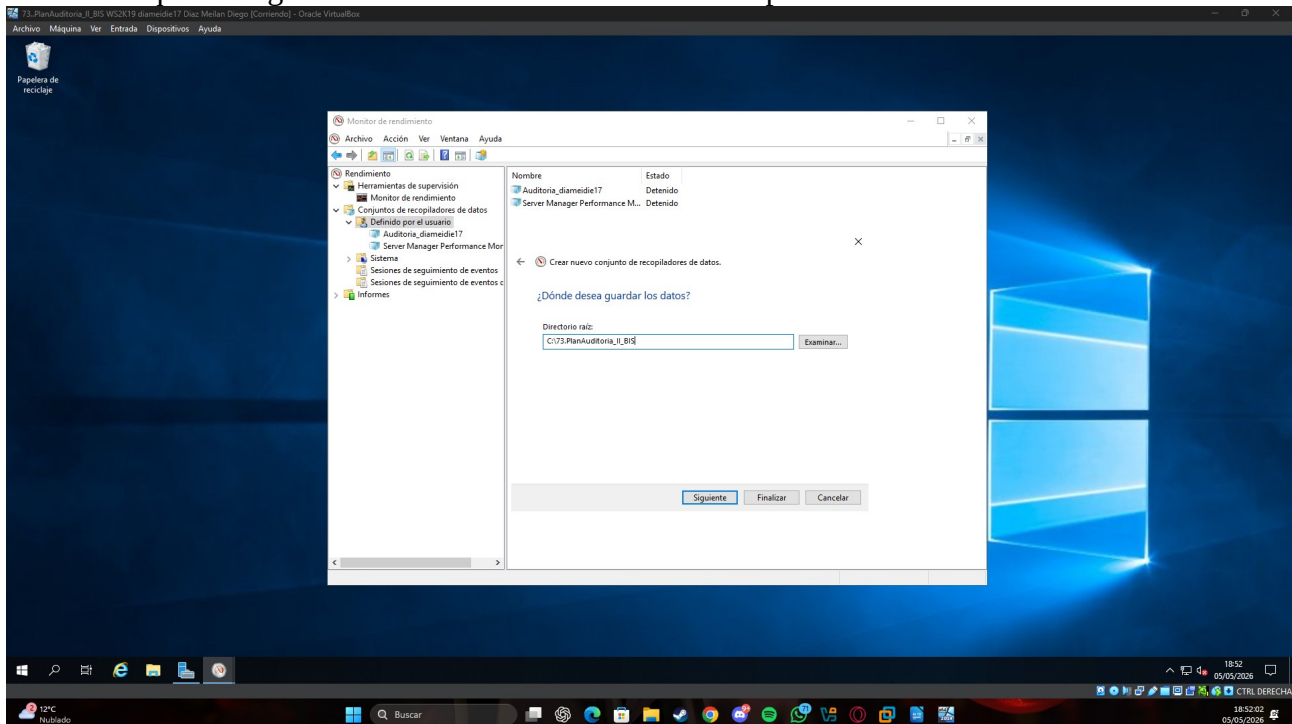
En mi caso añadiré los contenedores de **Adaptador de red** → **Total de byte/s**, **Disco físico** → **% de tiempo de lectura** y **% de tiempo de escritura**, **Memoria** → **Bytes disponibles** y **Procesador** → **% de tiempo de procesador**

Ahora que hemos agregado todos los contadores de rendimientos deseados se nos mostrará una vista previa



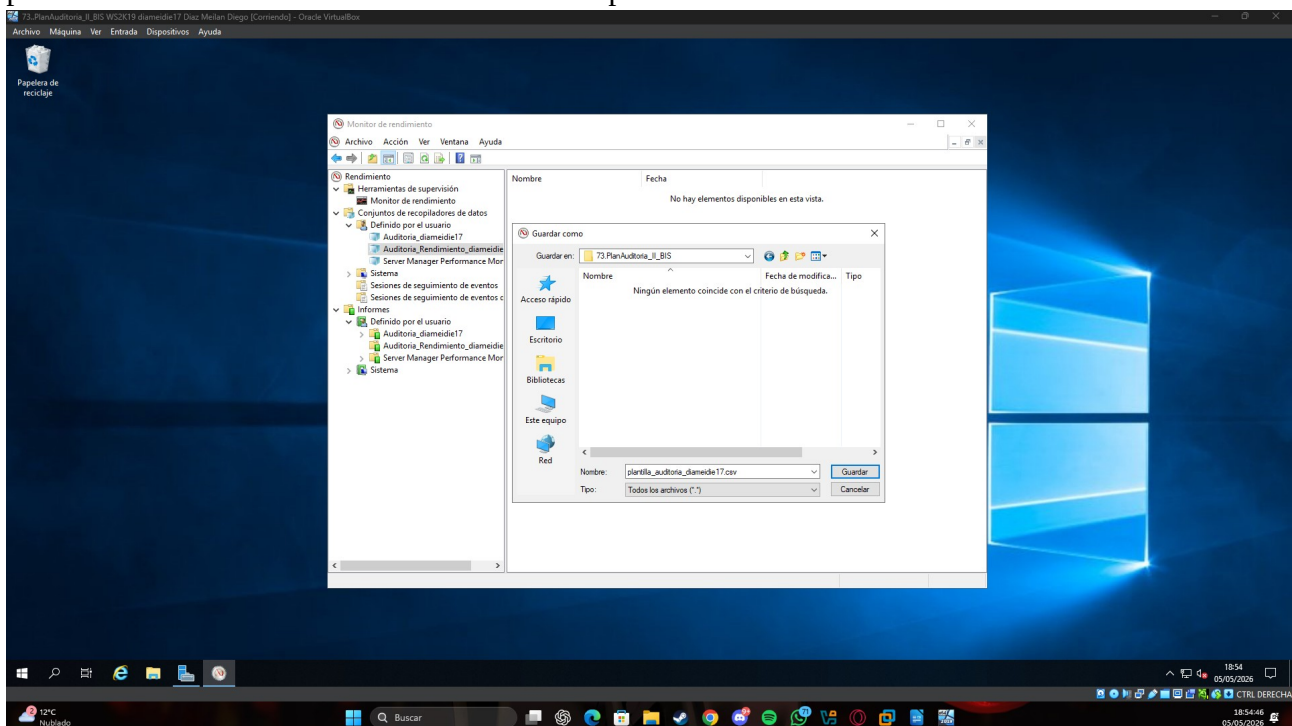
Revisado este apartado le daremos a **Siguiente** para continuar con el ejercicio

A continuación seguiremos en el asistente de recopiladores de datos donde en este apartado tendremos que configurar el directorio raíz donde se nos exportarán los informes



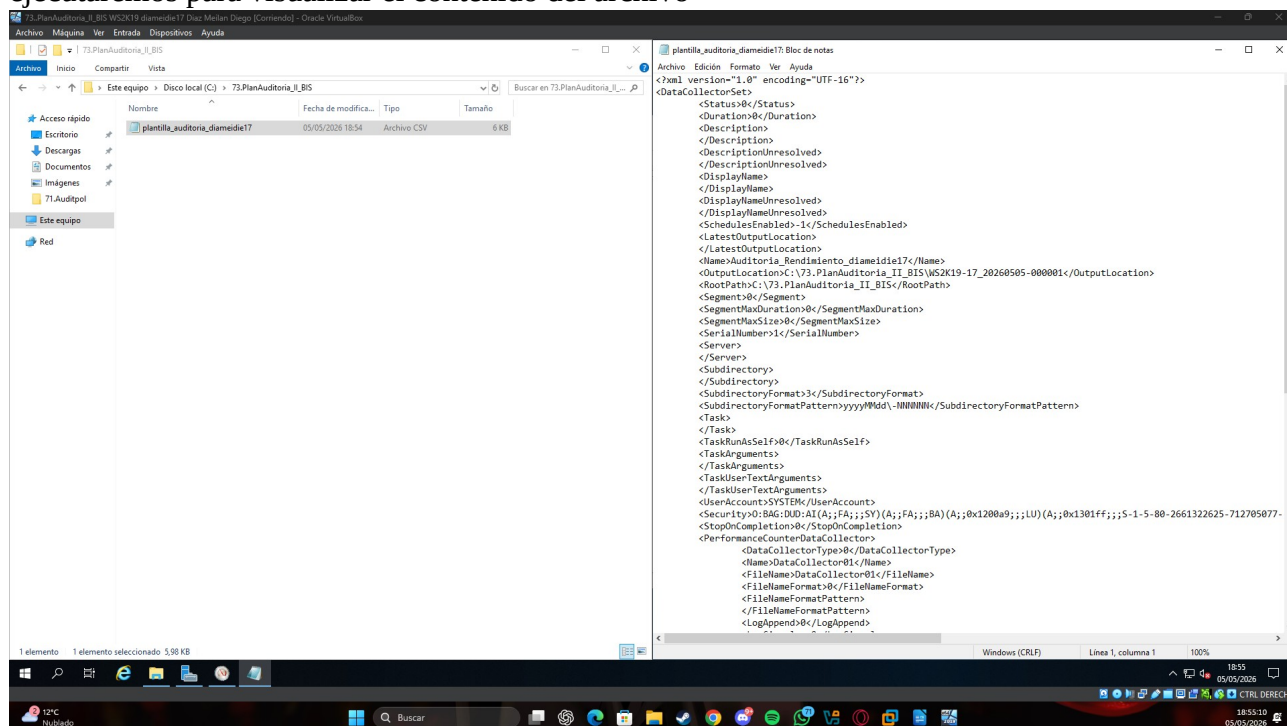
En este apartado le configuraré el directorio de **C:73.PlanAuditoria_II_BIS**, con esto configurado le podremos dar a **Finalizar** ya que hemos configurado todos los apartados necesarios

Posteriormente de que ya tengamos creado el nuevo recopilador de datos exportaremos la plantilla, para esto le daremos click derecho → Guardar plantilla



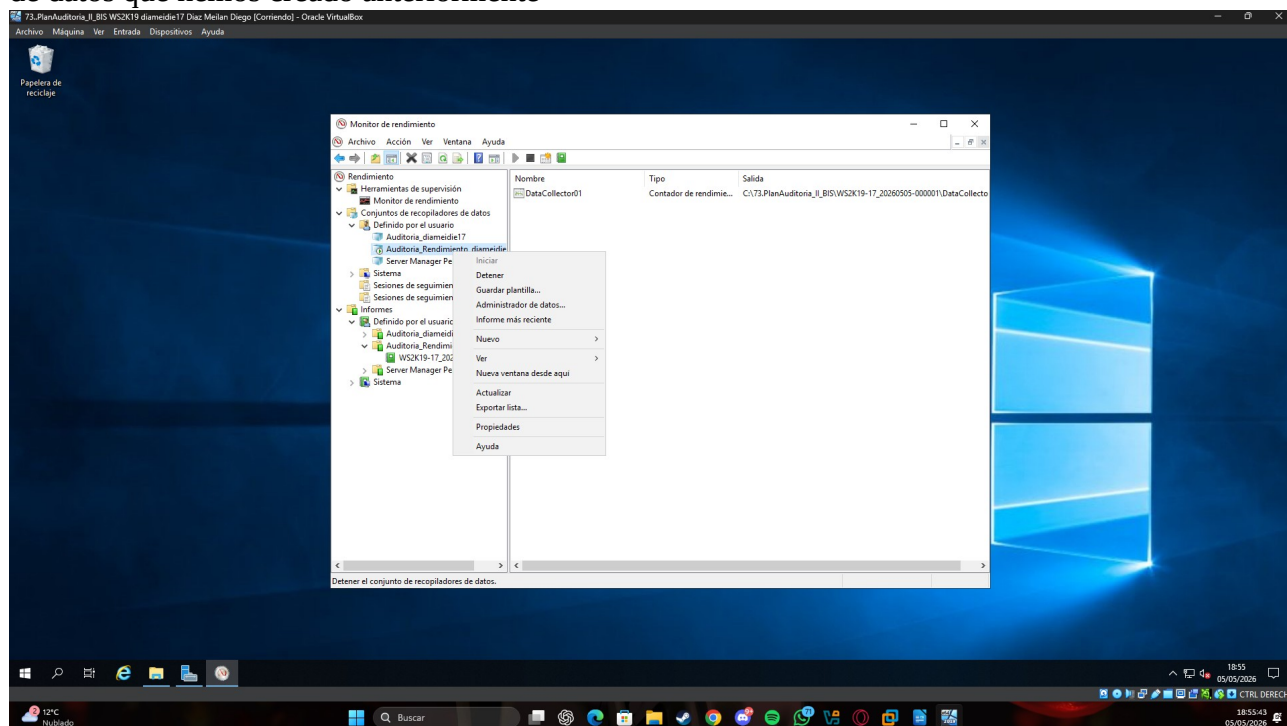
Con esto seleccionaré la ruta de mi carpeta y le configuraré el nombre de **plantilla_auditoria_diameidie17.csv**, le daremos a **Guardar** para aplicar los cambios

Seguidamente nos dirigiremos a la carpeta donde deberíamos tener la plantilla guardada y la ejecutaremos para visualizar el contenido del archivo



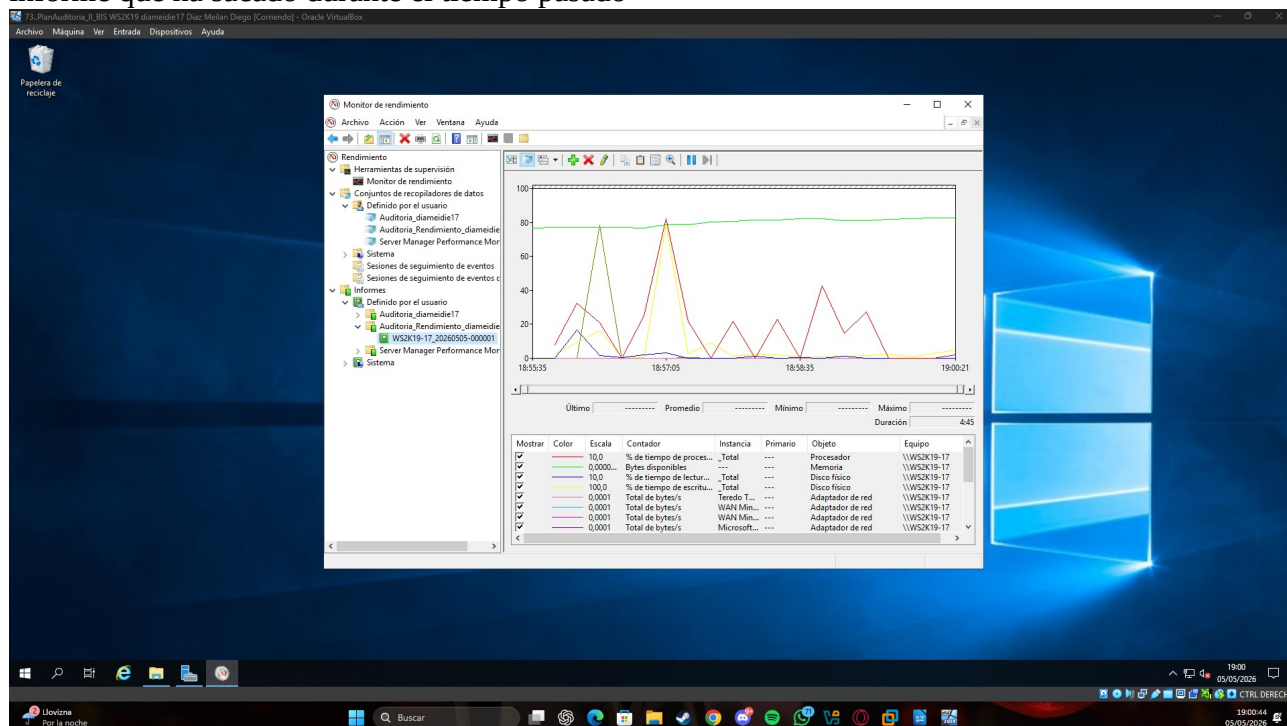
Como podemos ver tendremos la plantilla exportada correctamente, con esto si deseáramos crear otro recopilador de datos podríamos partir de esta plantilla

Ahora volveremos a la herramienta de **Monitor de rendimiento** y iniciaremos el nuevo recopilador de datos que hemos creado anteriormente

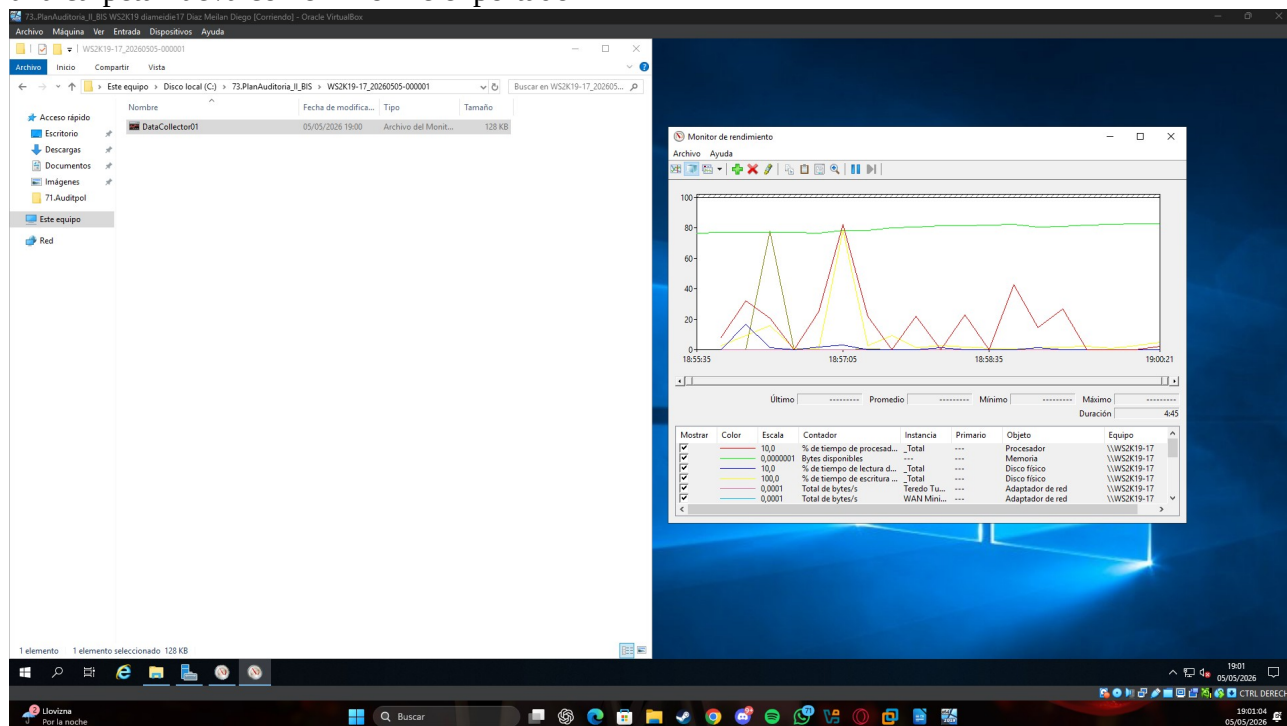


Para realizar esto solamente tendremos que hacer click derecho y darle a **Iniciar** para que empiece a observar el rendimiento de todos los contenedores añadidos antes

El siguiente paso que realizaremos será **Detener** el recopilador de datos para poder visualizar el informe que ha sacado durante el tiempo pasado



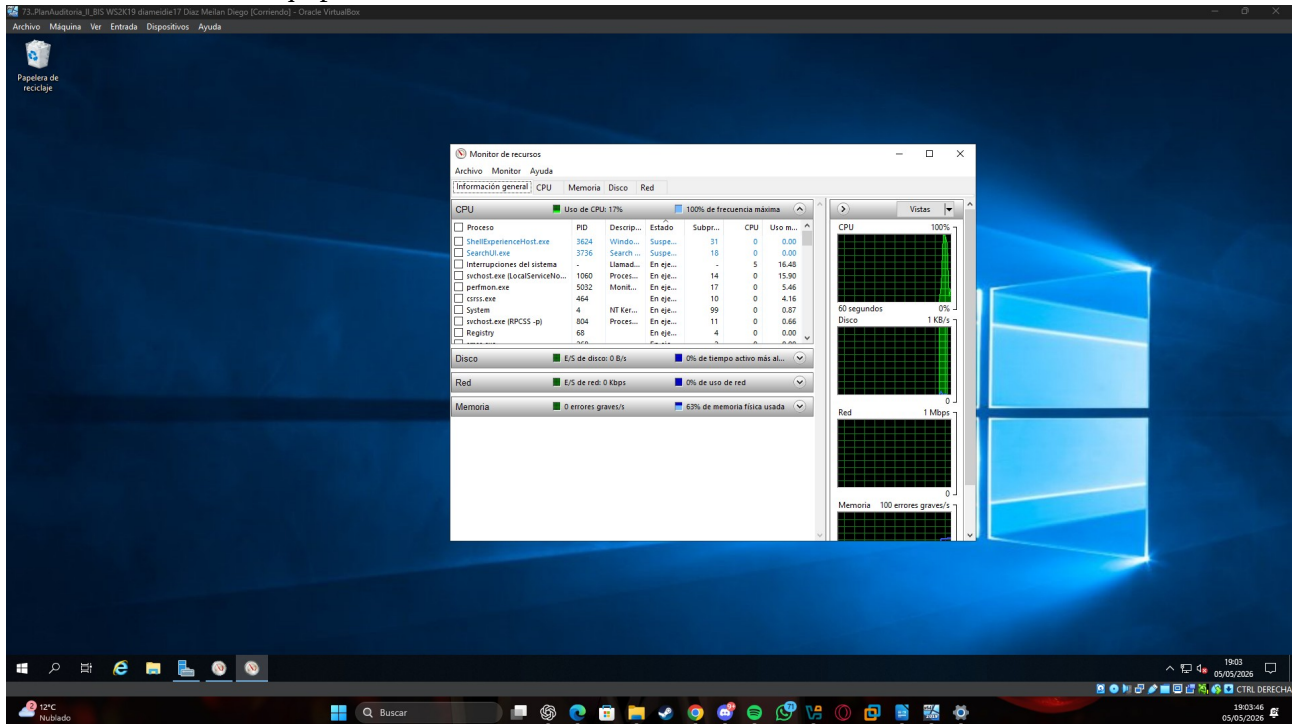
Como podemos ver si nos dirigiremos al apartado de **Informes** → **Definido por el usuario** → **Auditoria_Rendimiento_diameidie17** vemos que tendremos la gráfica del rendimiento exportada. Posteriormente nos dirigiremos a la carpeta de **73.PlanAuditoria_II_BIS** donde deberíamos tener una carpeta nueva con el informe exportado.



Como podemos ver al entrar en la carpeta y ejecutar el **DataCollector01** veremos el informe de los recursos, con esto habremos exportado el informe correctamente.

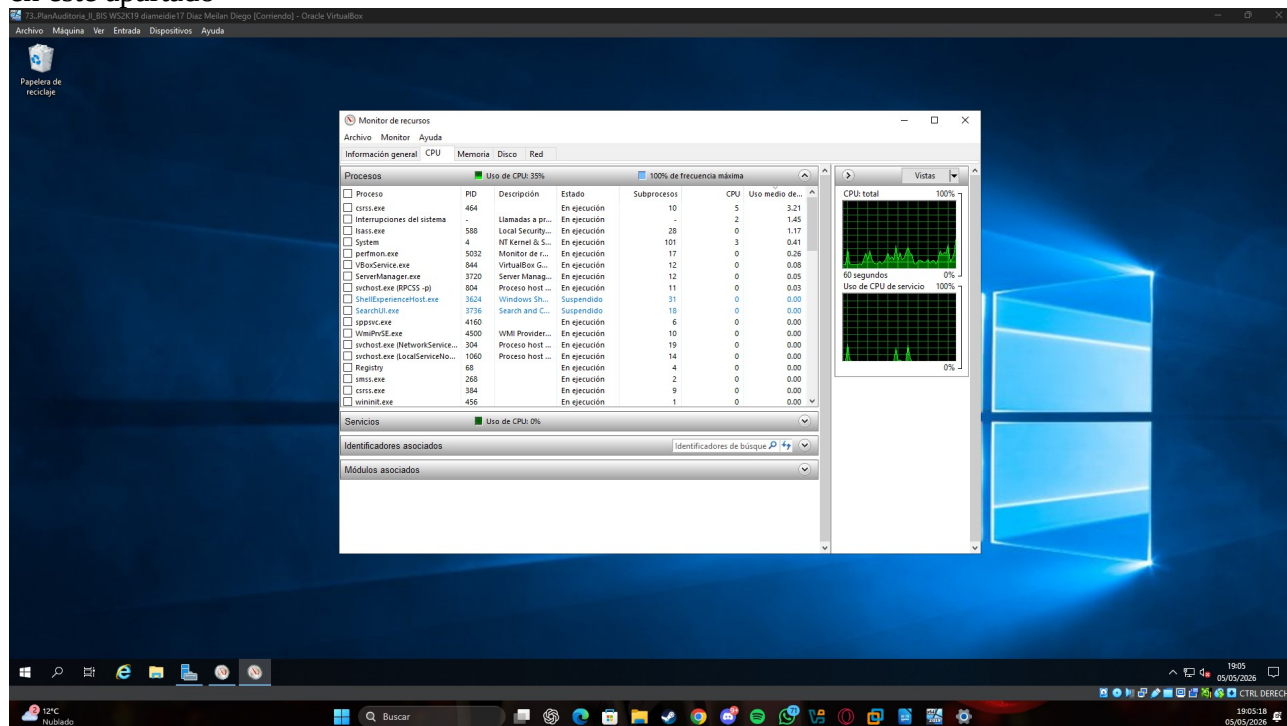
2.- Monitorización en tiempo real (resmon)

El siguiente apartado también vendrá relacionado con el **Monitor de recursos**, para esto haremos **WIN +R** → **resmon** donde podremos ver todos los recursos que está gastando cada proceso que tiene activo nuestro equipo



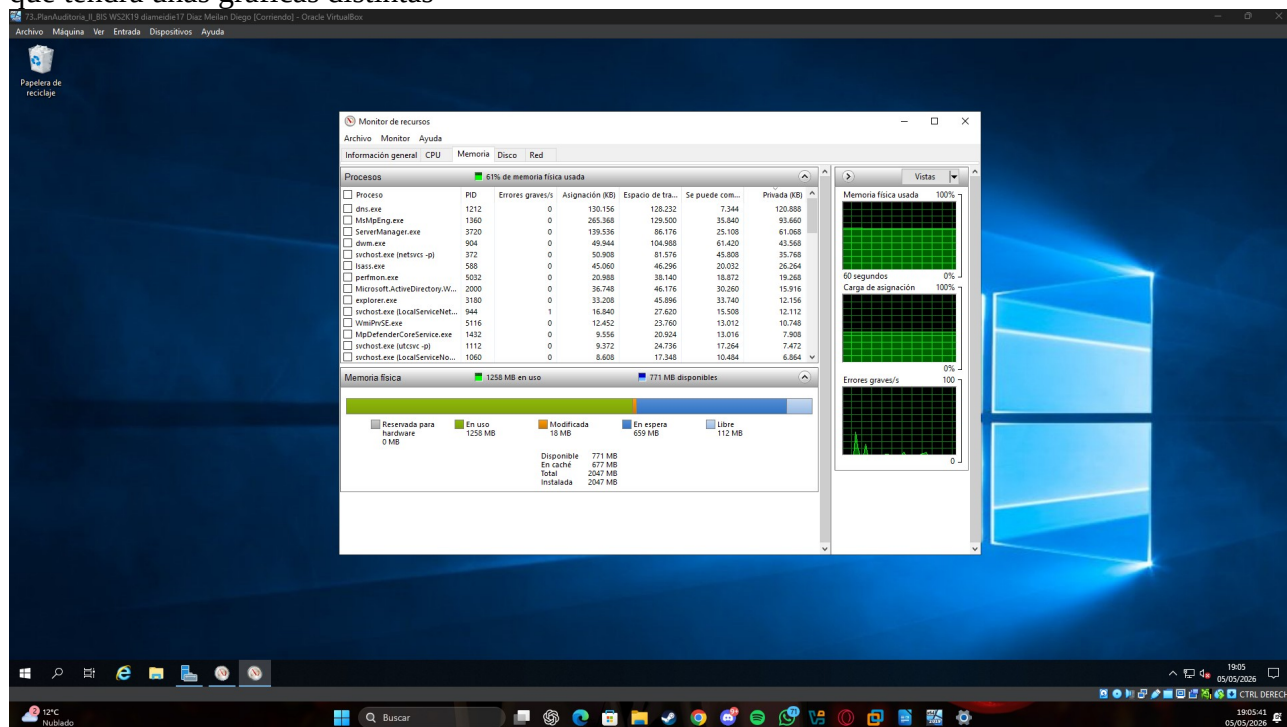
Con esto tendremos diferentes apartados y podremos filtrar por los procesos que más recursos están gastando, también veremos la gráfica correspondiente a la **CPU**, **Disco**, **Red** y a la **Memoria**

En esta herramienta nos iremos a la pestaña de CPU para ver las diferentes opciones se nos muestra en este apartado



Como podemos ver tendremos la lista con los procesos que mas consumen de la CPU como el de **csrss.exe** y también vemos una gráfica personalizada

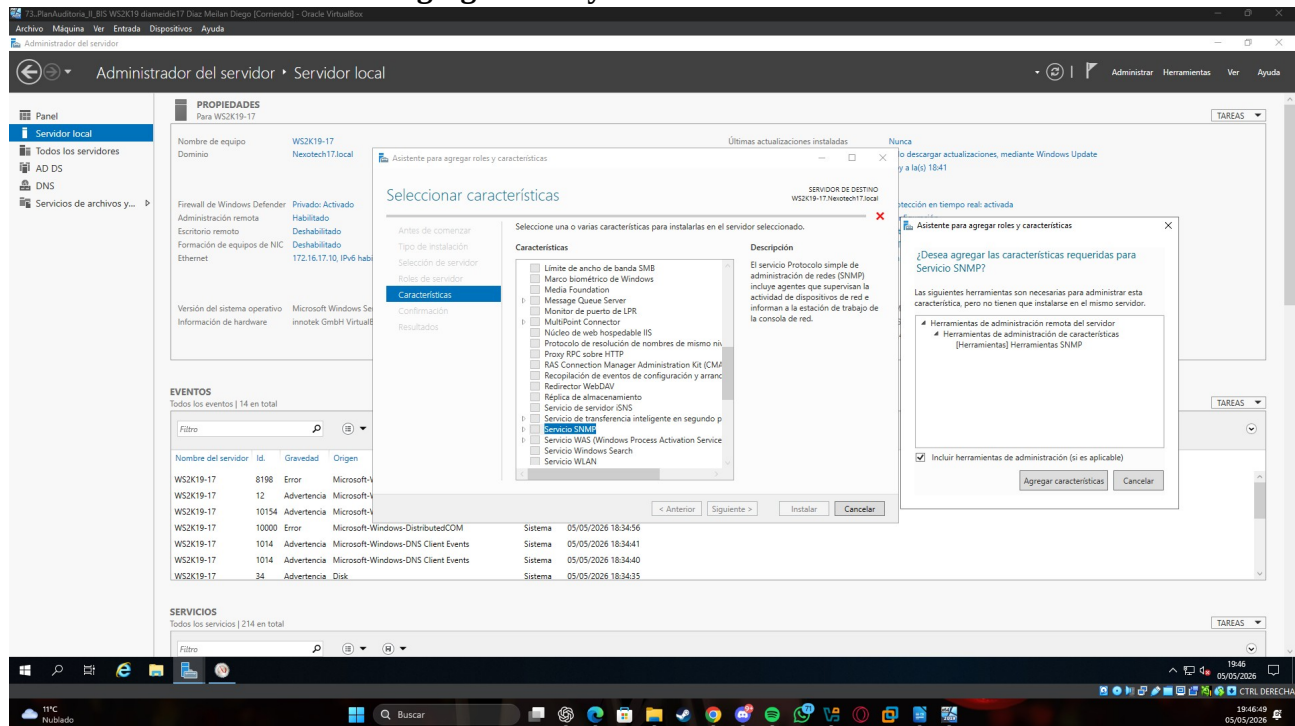
Posteriormente comprobaremos otro apartado de esta herramienta que en este caso será Memoria que tendrá unas gráficas distintas



Como podemos ver también tendremos la lista donde el proceso que mas consume es el de **dns.exe** y veremos una barra de toda la **Memoria RAM** que se esta usando y la que queda libre

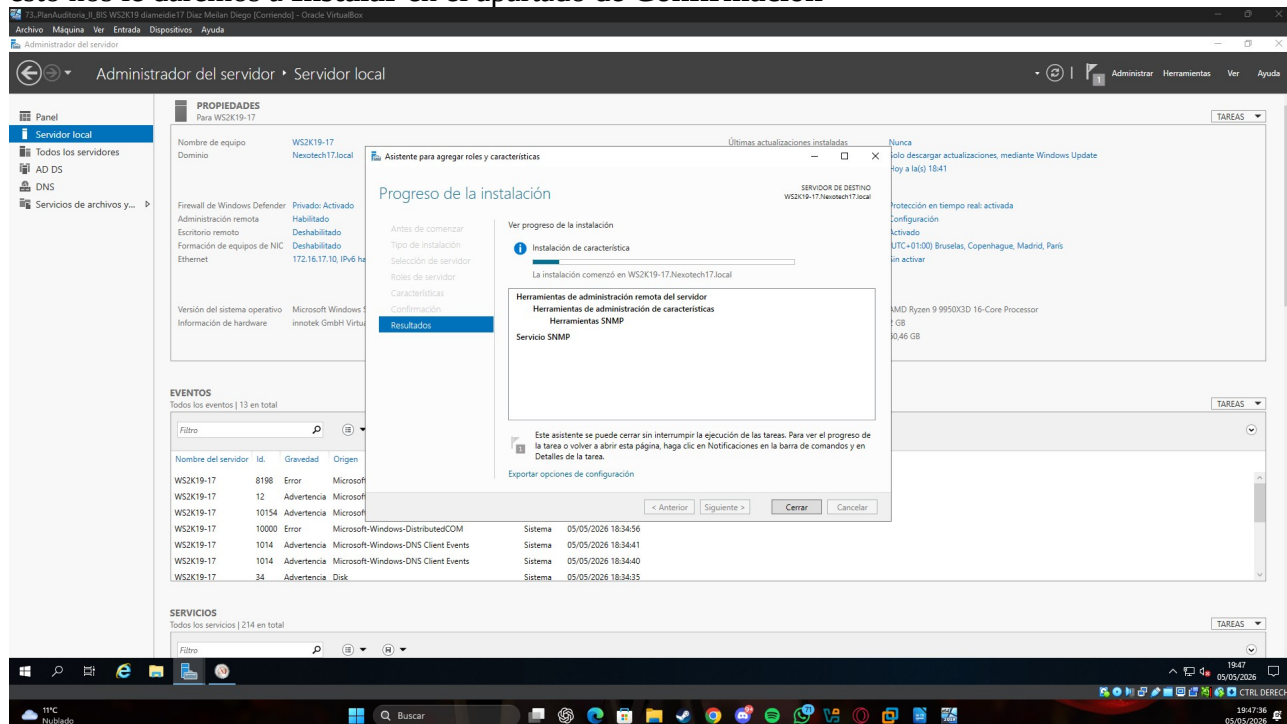
3.- Monitorización de Red (MRTG y SNMP)

El siguiente apartado que realizaremos será visualizar el rendimiento de la red pero esto lo haremos a través de una página web, para comenzar lo que tendremos que hacer es instalar el **SNMP** donde nos iremos a **Administrar** → **Agregar roles y características** → **Características**



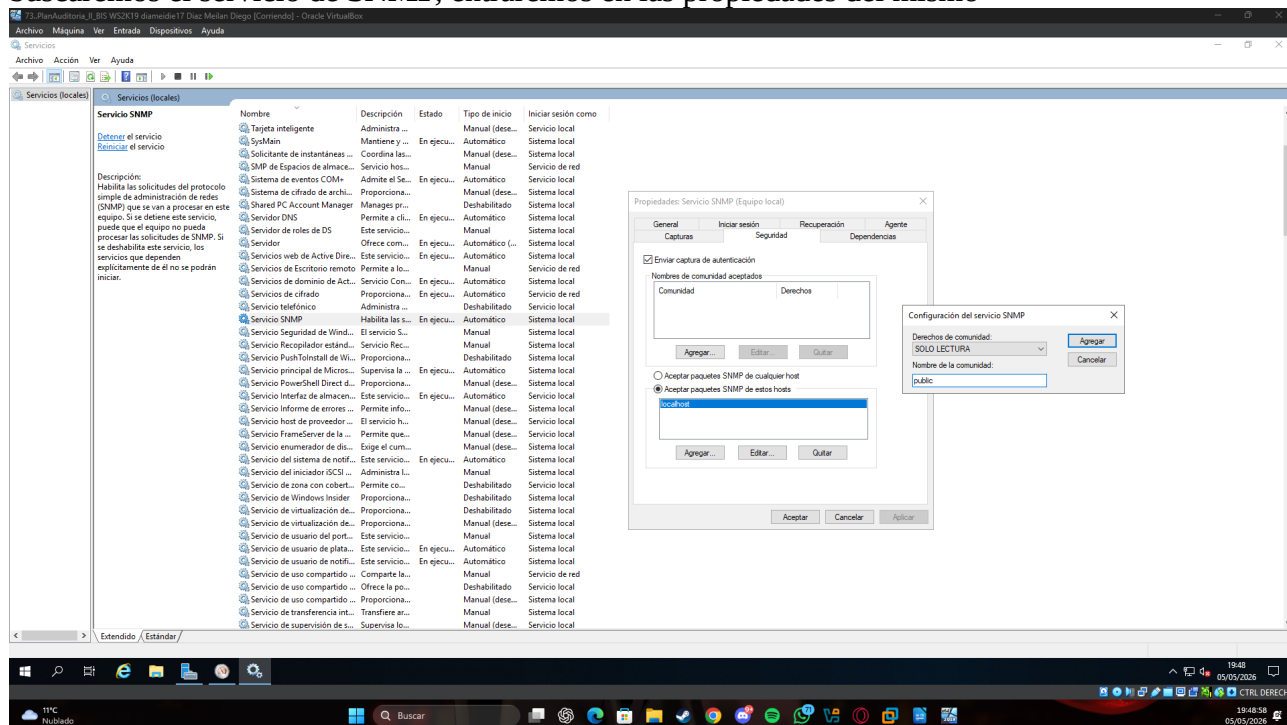
Una vez en el apartado correspondiente escogeremos la opción de **Servicio SNMP** y le daremos a **Agregar características**

Seguidamente tendremos que instalar la característica que hemos seleccionado anteriormente, para esto nos le daremos a **Instalar** en el apartado de **Confirmación**



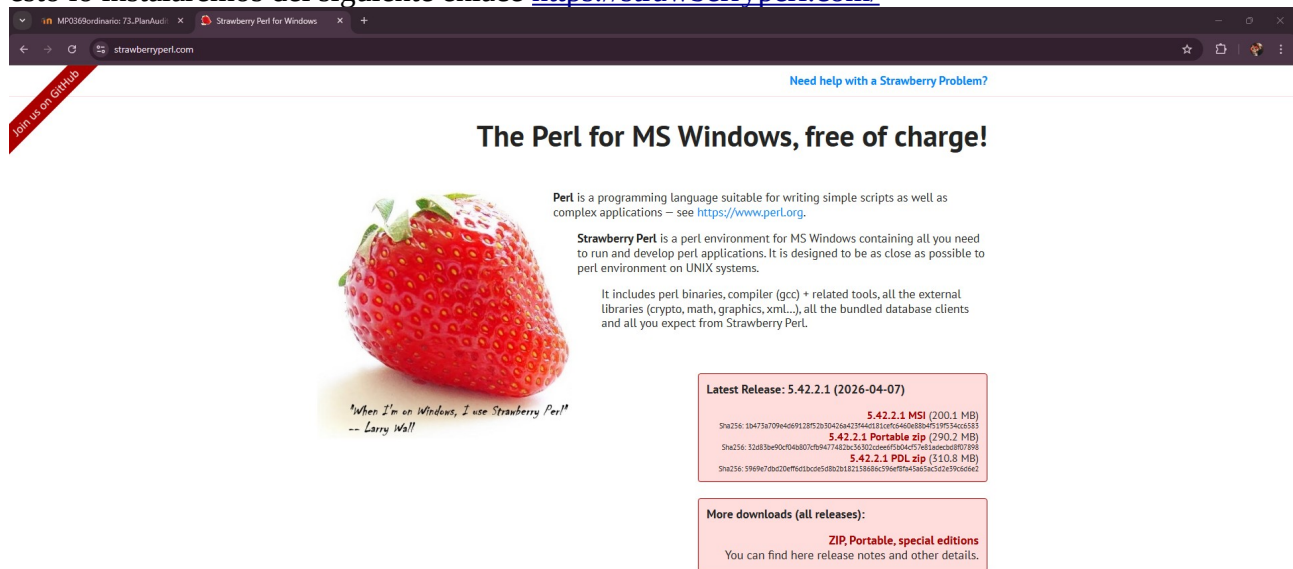
Con esto tendremos que esperar unos segundos para que este proceso termine y poder continuar con la realización del ejercicio

Ahora nos iremos a la herramienta de Servicios haciendo **WIN + R** → **services.msc** donde buscaremos el servicio de **SNMP**, entraremos en las propiedades del mismo



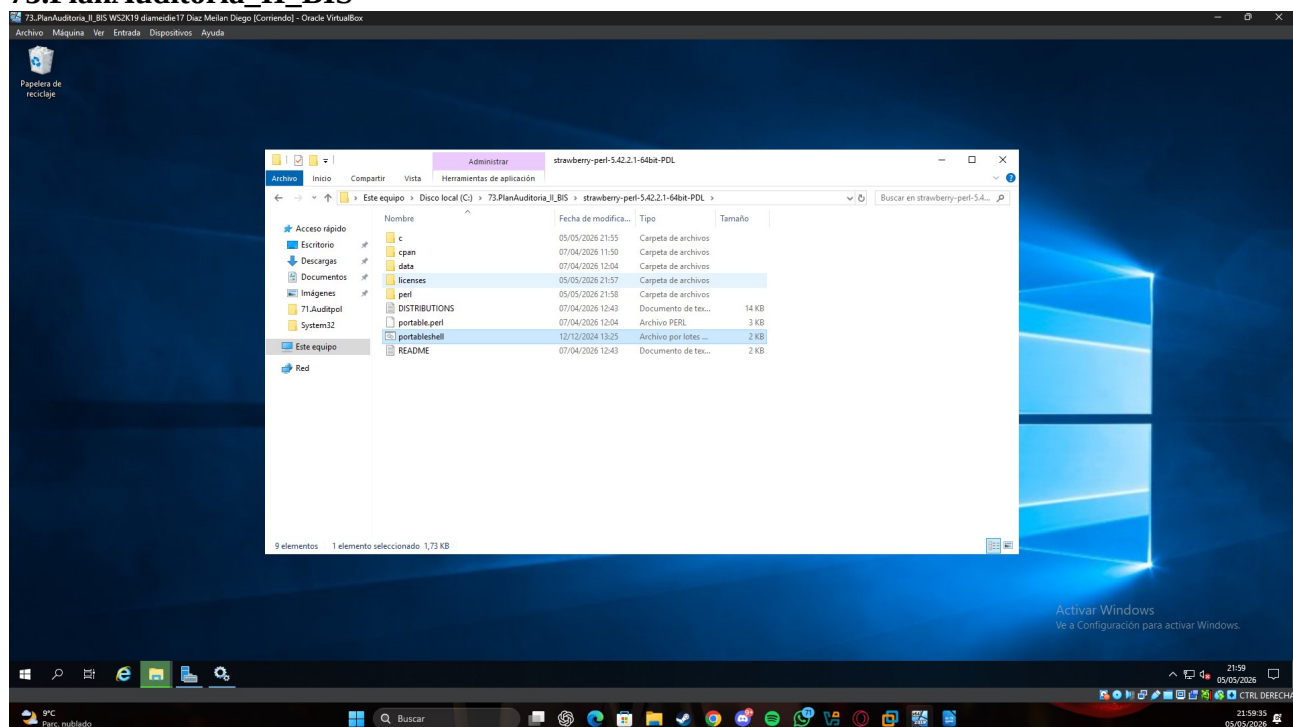
En este apartado le daremos a **Agregar** en **Nombre de comunidad aceptados** y añadiremos el nuevo nombre de **public** en los derechos de comunidad serán en **Solo lectura**

Posteriormente tendremos que instalar el **Strawberry Perl** en nuestro equipo Windows Server, para esto lo instalaremos del siguiente enlace <https://strawberryperl.com/>



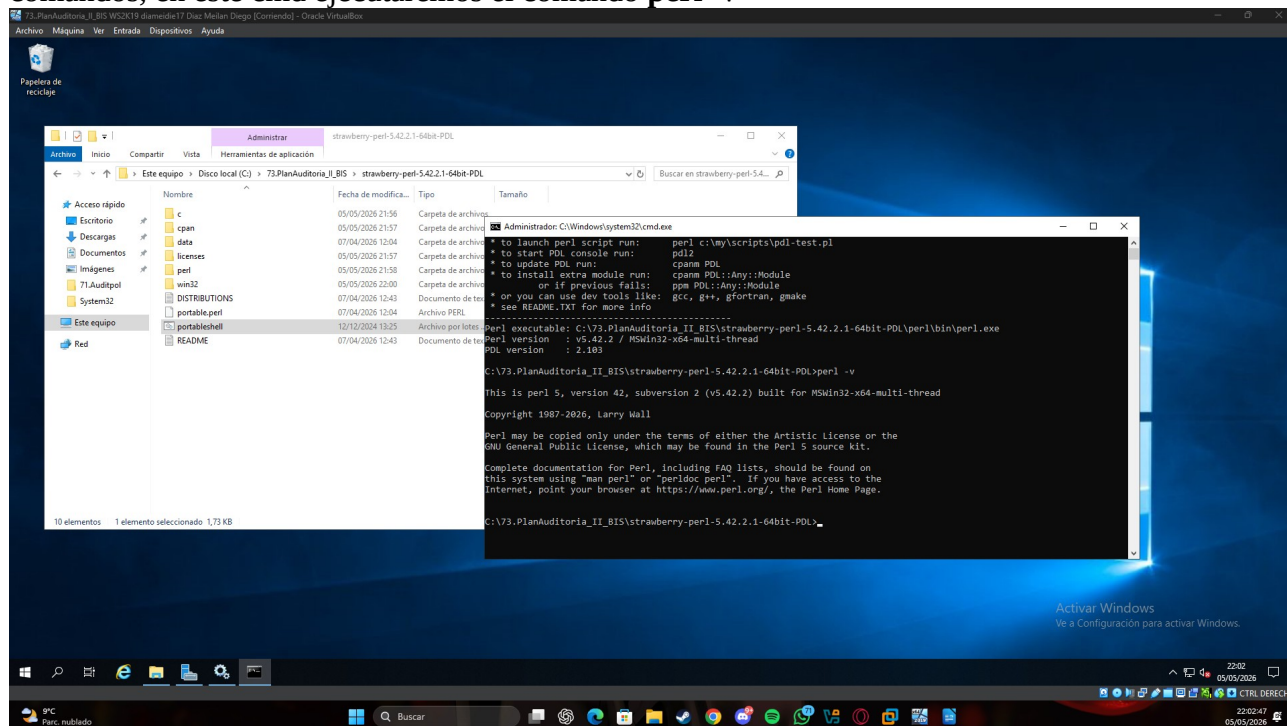
En esta pestaña escogeremos la opción de **5.42.2.1 PDL.zip**, donde instalaremos el archivo comprimido que luego lo descomprimiremos en nuestro equipo

A continuación pasaremos el archivo comprimido a nuestro servidor a la carpeta de **73.PlanAuditoria_II_BIS**



Con esto descomprimiremos el contenido del **.zip** donde tendremos que esperar un poco ya que es un archivo con bastante contenido

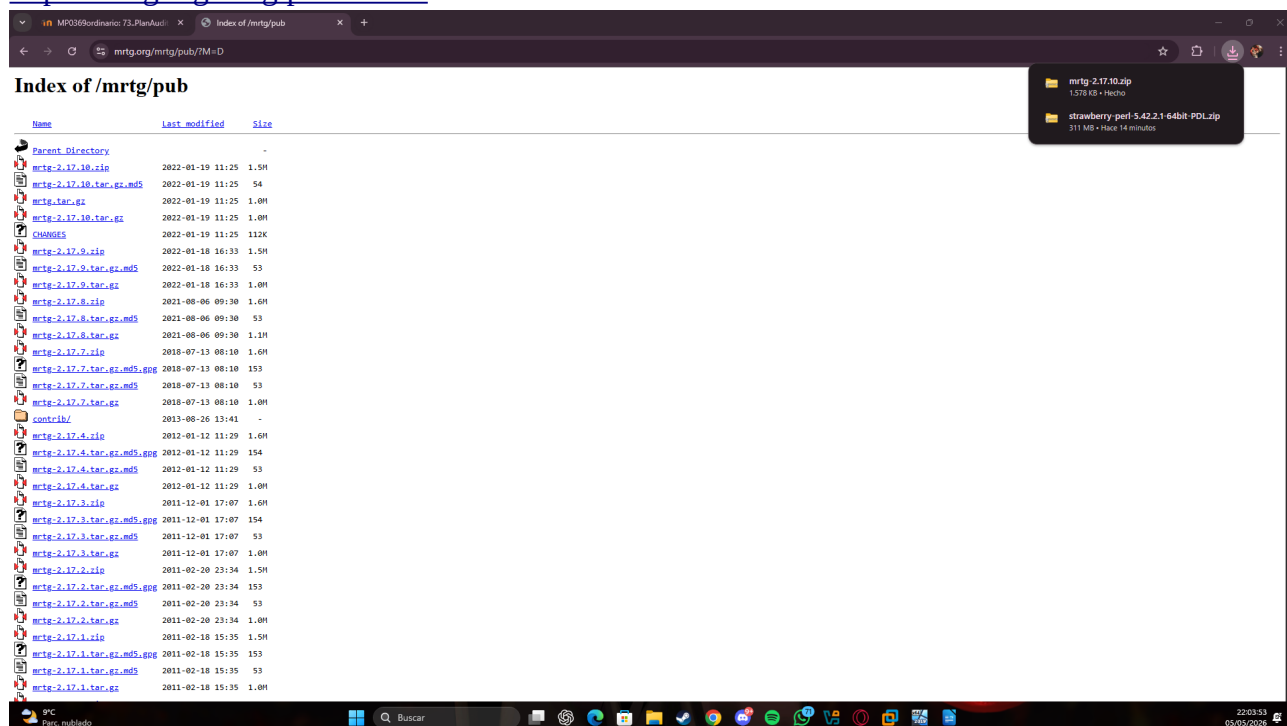
El siguiente paso será ejecutar el archivo de **portablesshell** donde se nos abrirá una consola de comandos, en este cmd ejecutaremos el comando **perl -v**



Como podemos ver al ejecutar el comando se nos muestra que tenemos el **Perl** instalado correctamente y también veremos la versión que poseemos

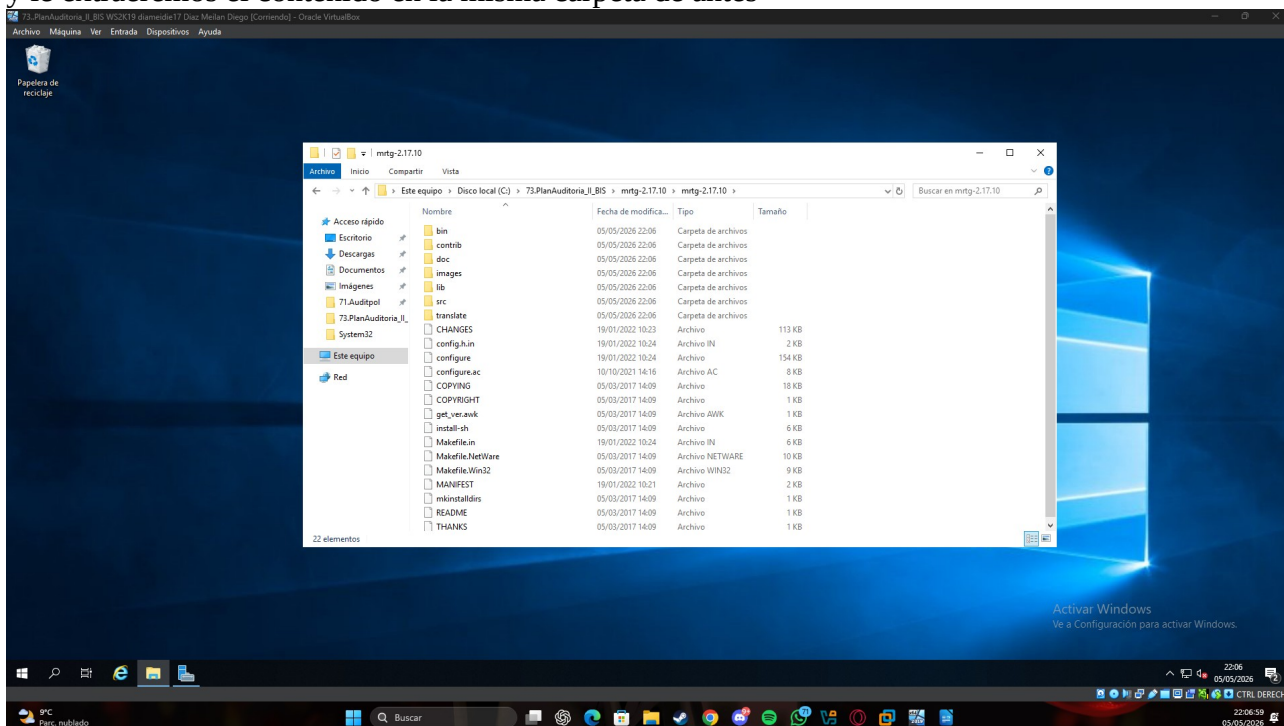
Ahora tendremos que instalar el **MRTG** que lo sacaremos del siguiente enlace

<https://mrtg.org/mrtg/pub/?M=D>



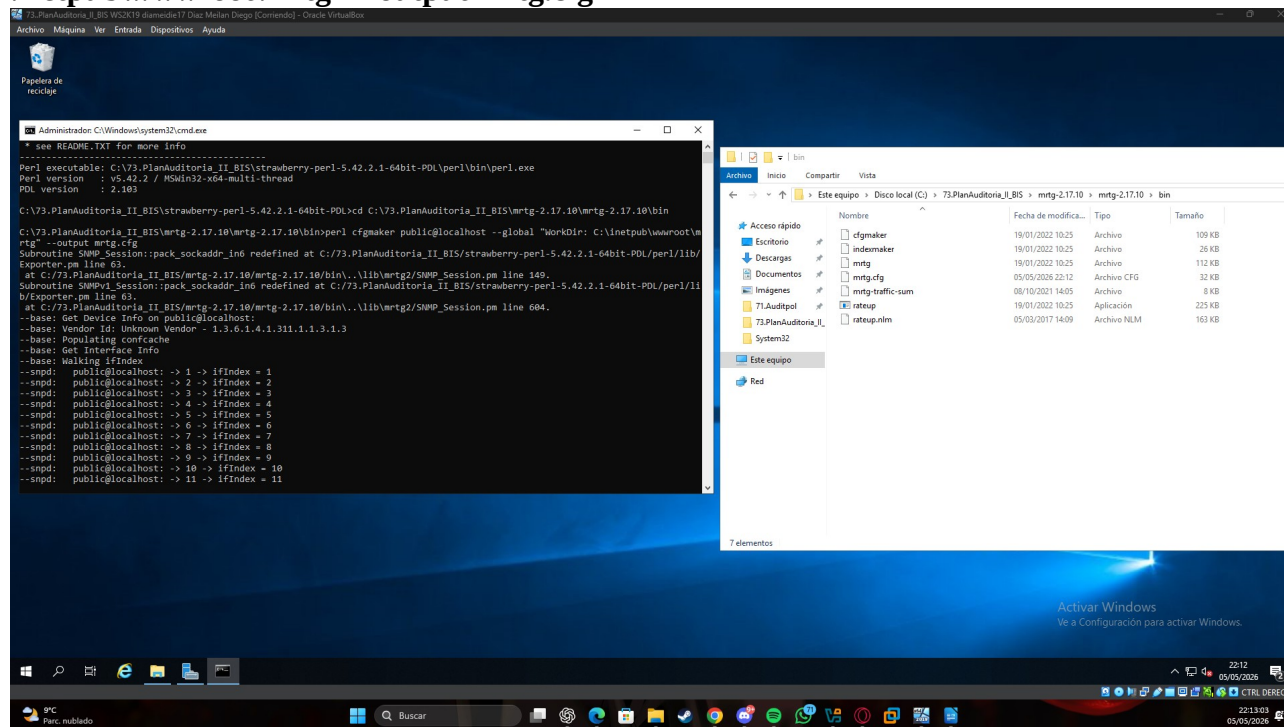
En este caso instalaremos el **MRTG** del siguiente archivo donde una vez seleccionado se nos instalará el archivo comprimido **mrtg-2.17.10.zip**

Realizado la instalación del archivo nos volveremos a nuestro servidor donde nos pasaremos el **.zip** y le extraeremos el contenido en la misma carpeta de antes



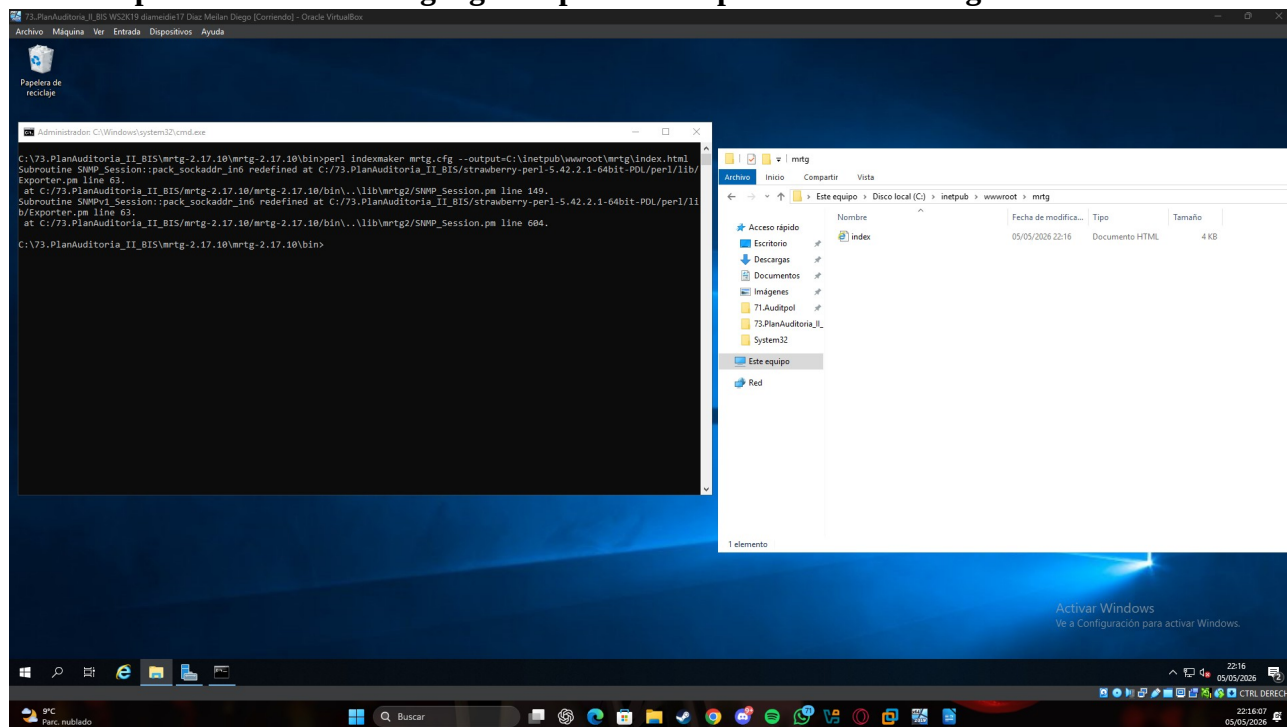
Esperaremos unos segundos a que se termine de exportar, una vez el proceso ha terminado nos meteremos en el directorio y visualizaremos el contenido

A continuación nos volveremos a la carpeta del **strawberry perl** donde ejecutaremos el siguiente comando en el **portableshell perl** `cfgmaker public@localhost --global "WorkDir: C:\inetpub\wwwroot\mrtg" --output mrtg.cfg`



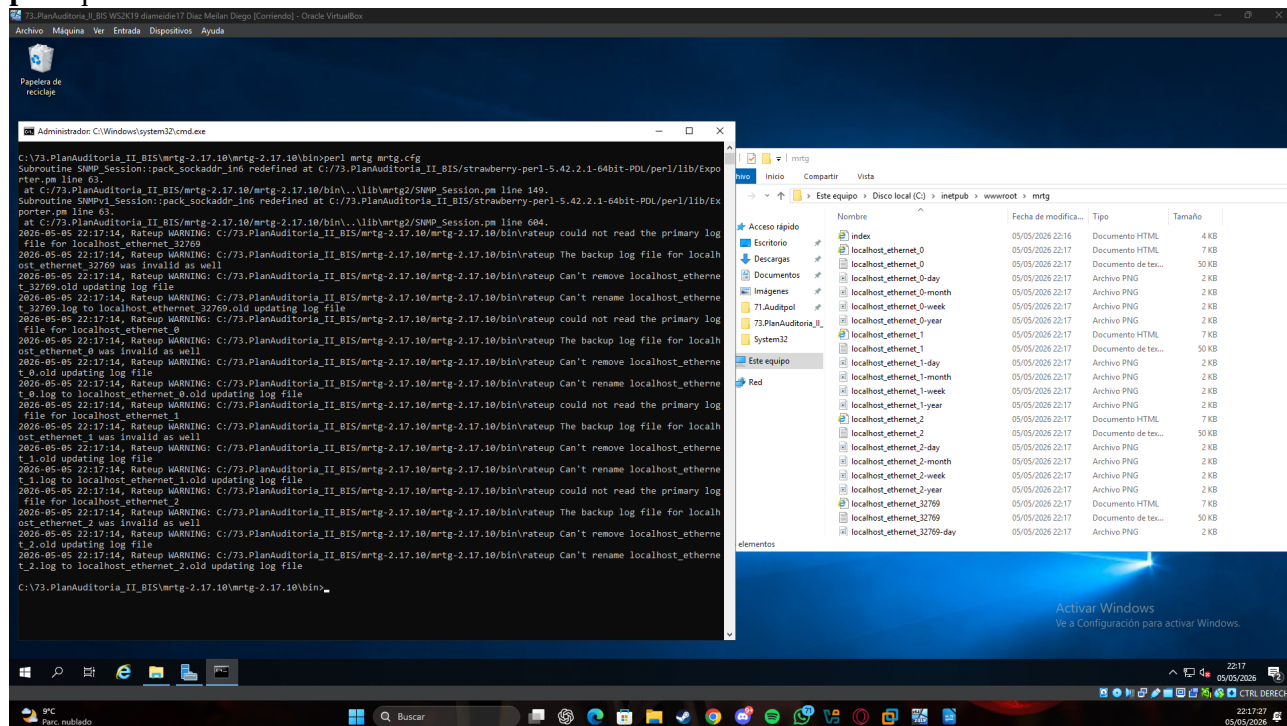
Ejecutado este comando se nos creará de forma automática el archivo de configuración de **MRTG**

Posteriormente en la misma terminal del **portableshell** tendremos que ejecutar el siguiente comando **perl indexmaker mrtg.cfg --output=C:\inetpub\wwwroot\mrtg\index.html**



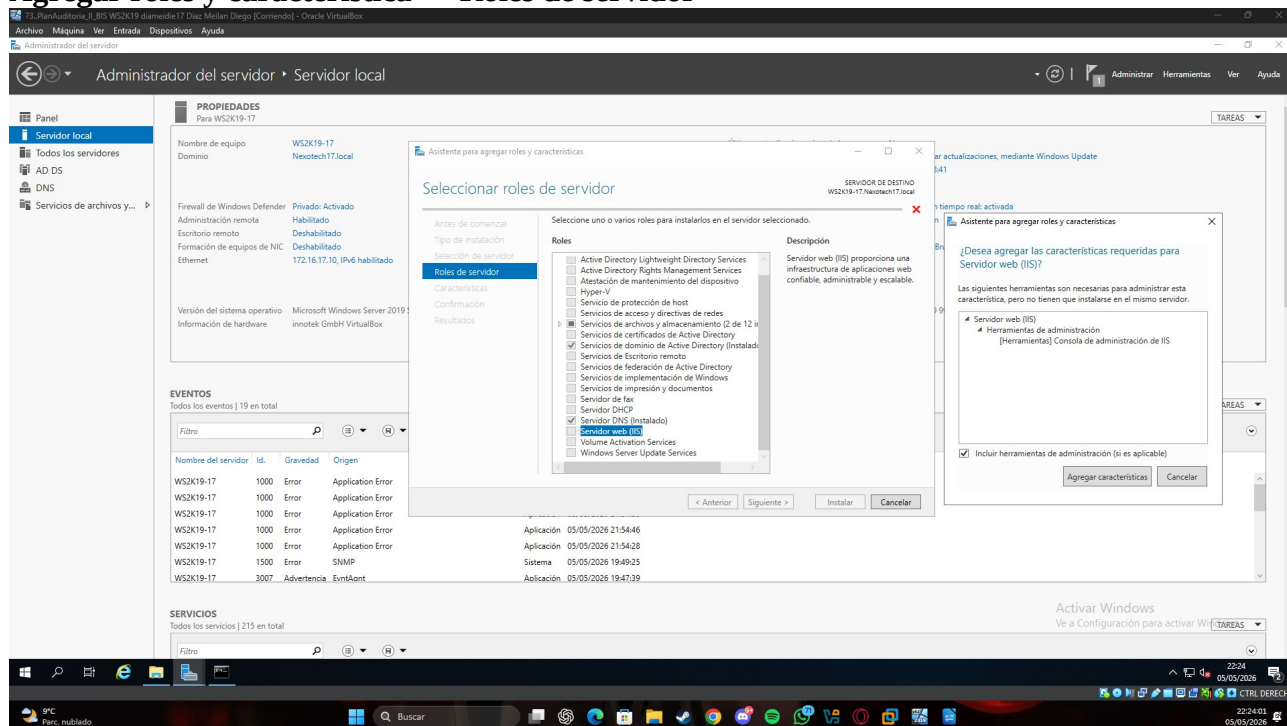
Con el comando anterior se nos creará de forma automatizada la página web HTML del **MRTG**, es importante crear la ruta de **C:\inetpub\wwwroot\mrtg** para evitar errores con el comando

Seguidamente ejecutaremos el comando **perl mrtg mrtg.cfg** en el **portableshell** del **strawberry perl** que hemos instalado antes



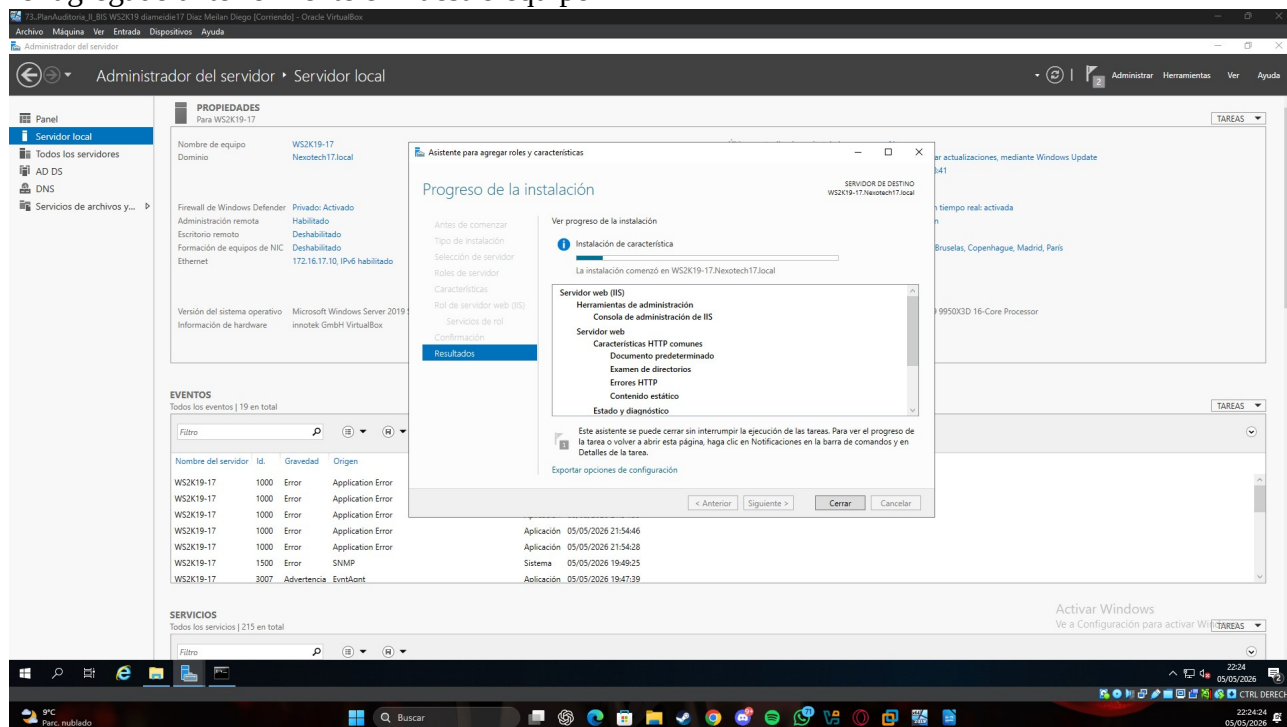
Con este comando se nos actualizarán las estadísticas y se nos actualizarán las gráficas, este comando lo ejecutaremos en la ruta de **mrtg-2.17.10\bin**

Antes de dirigirnos a la página web nos iremos a **Administrador del servidor** → **Administrar** → **Agregar roles y característica** → **Roles de servidor**



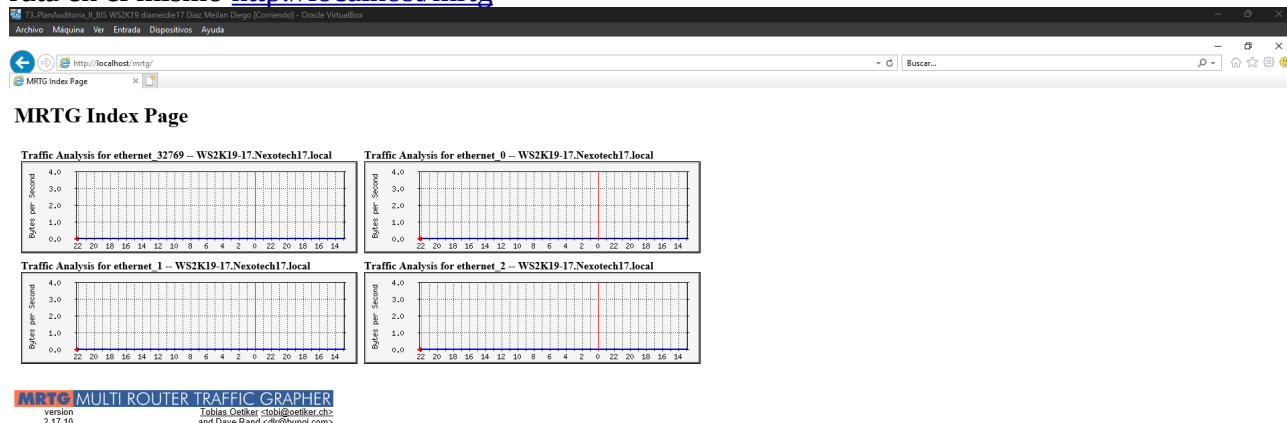
En este apartado seleccionaremos el rol de **Servidor web (IIS)** y le daremos a **Agregar característica** para añadir el rol al servidor

Ahora en el apartado de **Confirmación** seleccionaremos la opción de **Instalar** para poder instalar el rol agregado anteriormente en nuestro equipo



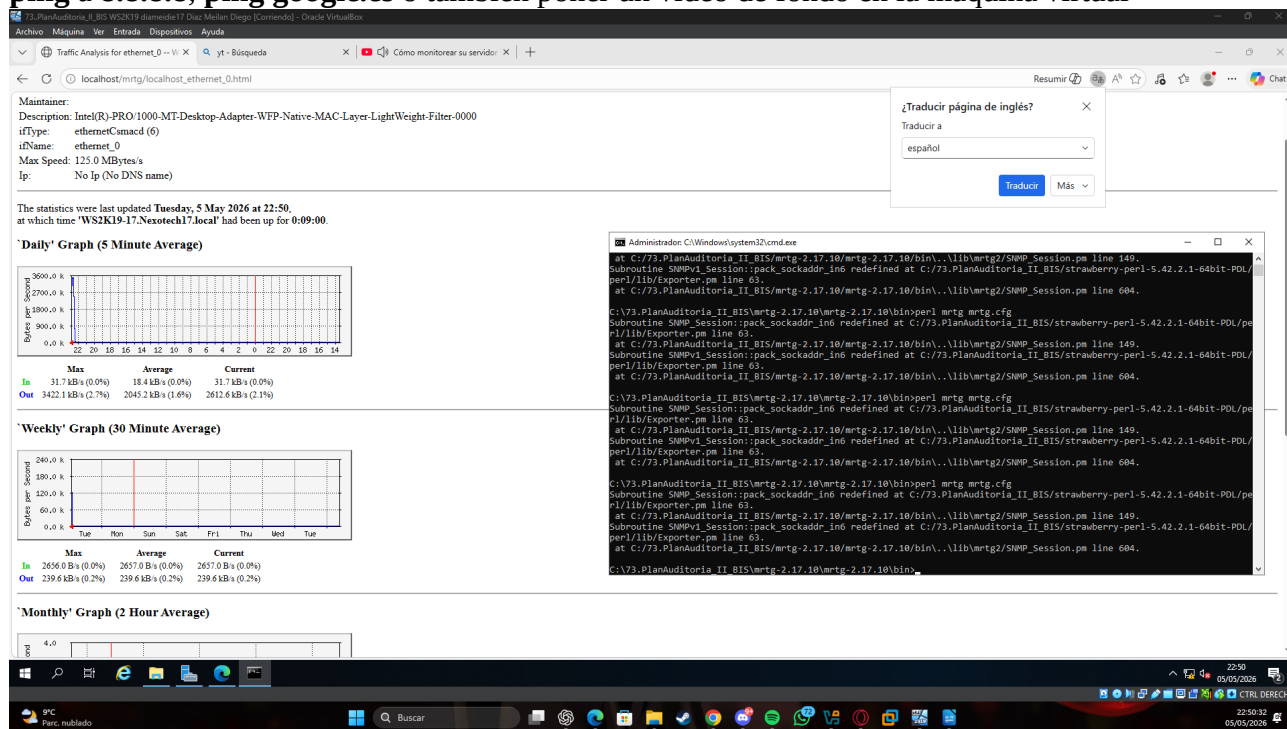
Con esto esperaremos unos segundos a que el proceso termine para poder continuar

El siguiente paso que tendremos que realizar será abrir el navegador donde pondremos la siguiente ruta en el mismo <http://localhost/mrtg>



Como vemos tendremos la interfaz del **MRTG** del servidor accesible pero aún no tendremos visible el gasto del Internet ya que no hemos usado el internet

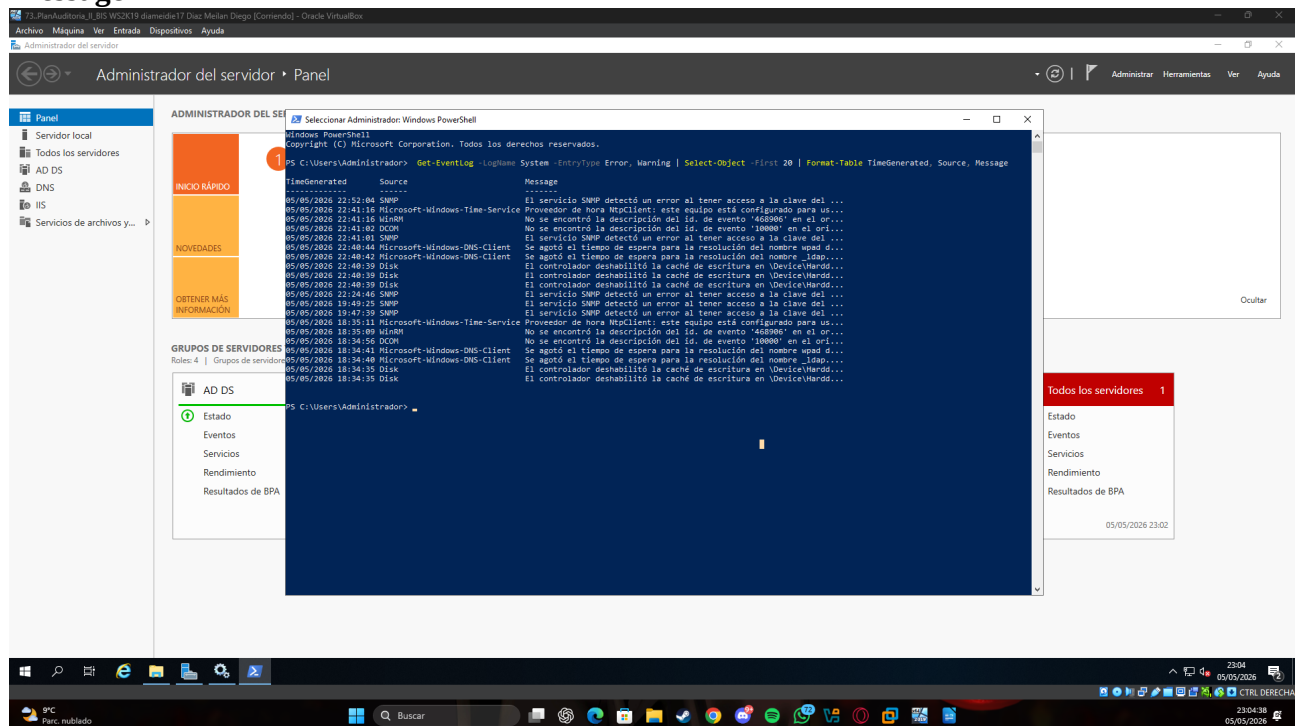
Posteriormente para que se consuma algo de internet para verlo en la página podremos hacer un **ping** a **8.8.8.8**, **ping google.es** o también poner un video de fondo en la máquina virtual



Con esto ejecutaremos el comando **perl mrtg.cfg** para actualizar las gráfica y vemos que ahora si tenemos el gasto de internet en la página web, importante ejecutar el comando en **mrtg/bin**

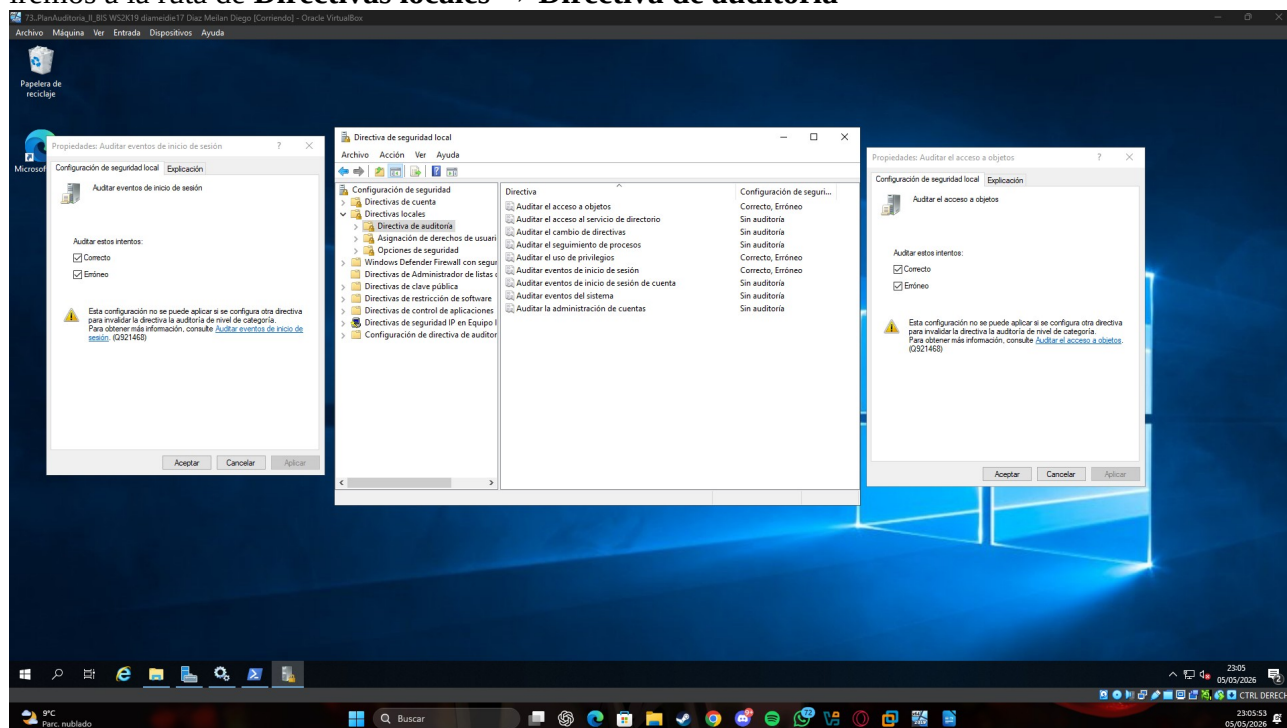
4.- Visualización de la auditoría de Logs

El siguiente apartado que realizaremos será visualizar los Logs del equipo, para esto comenzaremos ejecutando el siguiente comando en el powershell del equipo **Get-EventLog -LogName System -EntryType Error, Warning | Select-Object -First 20 | Format-Table TimeGenerated, Source, Message**



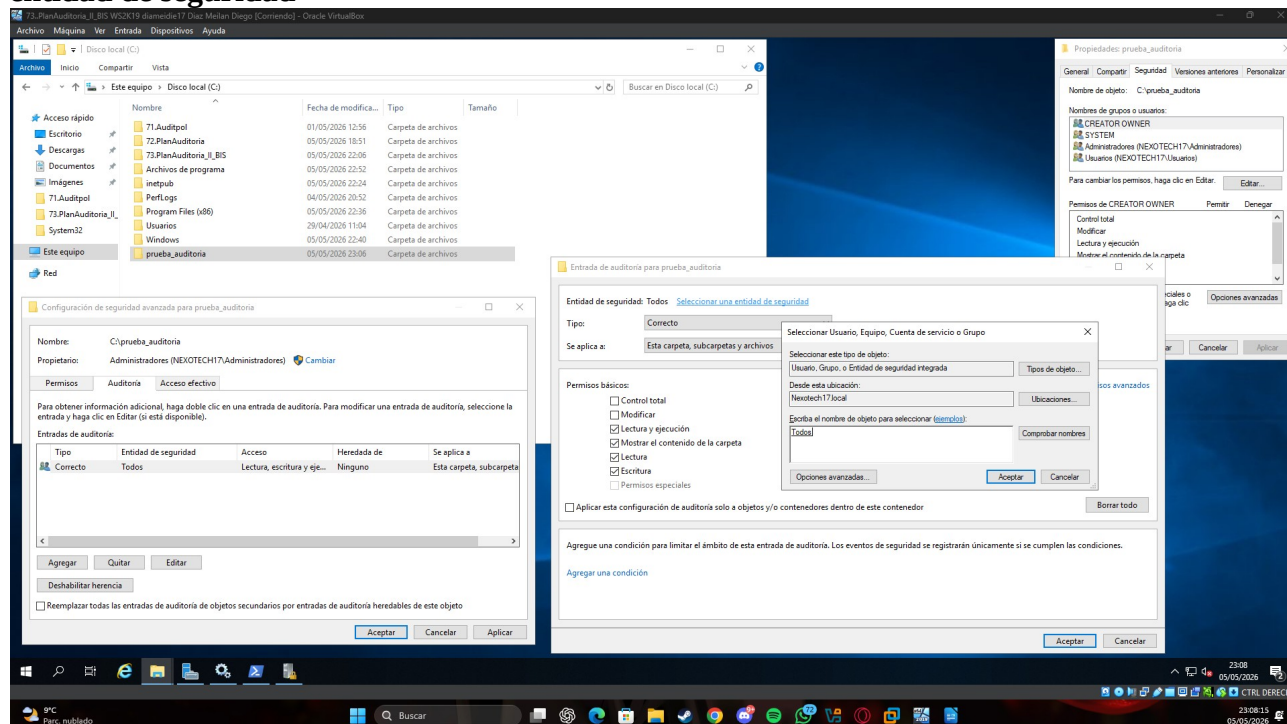
Como podemos ver se nos mostrarán todos los errores o eventos que han sucedido en el sistema, este comando es equivalente al **dmesg** y a los **syslogs** que son de Linux

Ahora tendremos que activar dos auditorías que para esto haremos **WIN + R** → **secpol.msc** y nos iremos a la ruta de **Directivas locales** → **Directiva de auditoría**



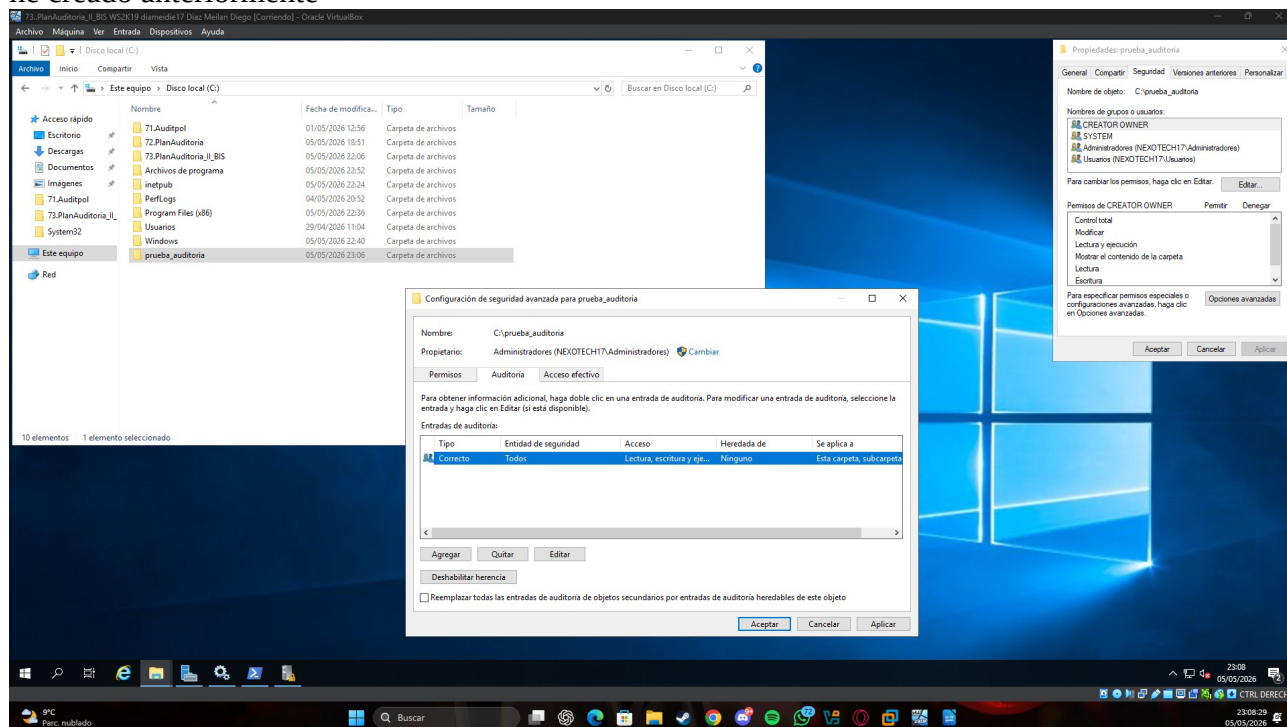
En este apartado activaremos las auditorías que vemos que son de **Acceso a objetos** y **Eventos de inicio de sesión**, estas las activaremos en **Correcto** y **Erróneo**

Seguidamente nos dirigiremos a nuestro disco local C: donde crearemos una nueva carpeta y nos iremos a **Propiedades** → **Opciones avanzadas** → **Auditoria** → **Agregar** → **Seleccionar una entidad de seguridad**



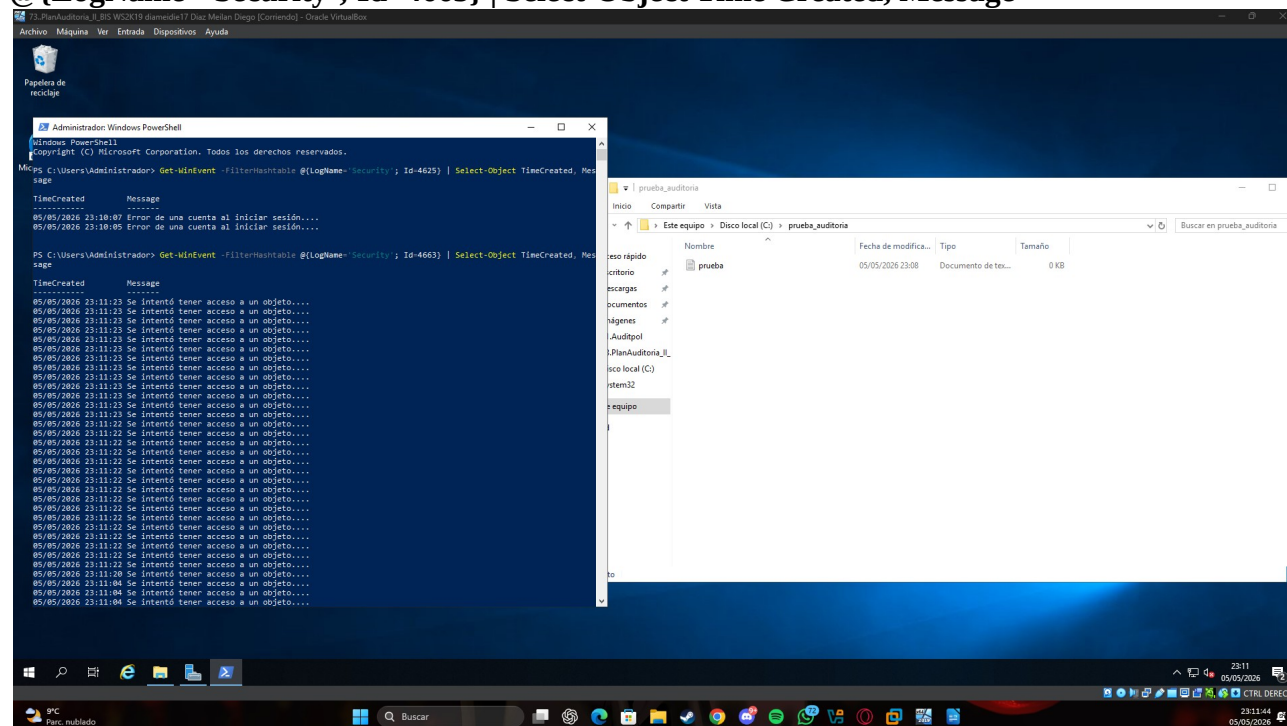
En este paso agregaremos el grupo de **Todos** a la auditoría con los permisos **Lectura** y **Escritura**

Después comprobaremos los cambios de auditoria que ha sufrido la carpeta de prueba_auditoria que he creado anteriormente



Como vemos tendremos el grupo de Todos con los permisos mencionados anteriormente

A continuación cerraremos sesión y provocaremos el error de sesión poniendo mal la contraseña, luego ejecutaremos el comando **Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4625} | Select-Object Time Created, Message** y también **Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; Id=4663} | Select-Object Time Created, Message**



Con esto se nos muestran los errores de inicio de sesión y los eventos al entrar en la carpeta creada

Conclusiones

Gracias a este segundo trabajo del Plan de Auditoria hemos podido aprender a utilizar las diferentes herramienta como son el MRTG, SNMP, nmon, resmon, perfmon... con esto hemos podido ver los recursos que estaba consumiendo nuestro equipo en el mismo momento, también hemos exportado el informe con el gasto de recursos gracias a los recopiladores de datos, con todas herramientas se nos hará mas sencillo de auditar y ver los posibles problemas/errores que van sucediendo en nuestro equipo

Referencias

Para la realización del ejercicio han sido utilizados los PDF's ubicados en el directorio de /docu y también en el aula virtual, a mayores he utilizado como guía algunas Páginas webs encontradas gracias a una búsqueda profunda en Internet que me ha servido para completar el trabajo.

PDF's utilizados la realización del ejercicio:

8 AUDITORIA VISOR SUCESOS.pdf

81 Directiva de auditoría.pdf

8 Windows Server 2008 – Configurar permisos y auditoria.pdf

84 auditpol comando.pdf

8 Guia paso a paso de auditoría de seguridad de Windows.pdf

82.Auditoria en Windows Server 2008 con los auditpol.exe y wevtutil.exe – RaDians.com.ar.pdf

Páginas Webs encontradas para completar el trabajo:

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/perfmon>

https://www.it.uc3m.es/goyo/mrtg_doc/

<https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-server/networking/configure-snmp-service>

<https://somebooks.es/primeros-pasos-con-el-monitor-de-rendimiento-de-windows-server-2019/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/remote/remote-desktop-services/rds-rdsh-performance-counters>